

Introducció VirtualBox

Antonio Alcalá



Referències:

<https://www.virtualbox.org/>

https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads -> descàrregues i instal·lació a debian

<https://www.netacad.com/>

<http://www.taringa.net/posts/linux/16458633/Clonezilla-server-con-multicast.html>

<http://www.fermu.com/es/start/16-regedit/configuracion-del-sistema/845-habilitar-inicio-rapido-de-windows-8>

<http://blog.desdelinux.net/como-cambiar-la-opcion-de-entrada-por-defecto-de-grub2/>

Índex

1. [Virtualització](#)
2. [Que tenir en compte amb VirtualBox](#)
3. [Creant la meva primera MV](#)

1. Virtualització



La **virtualització** és un mitjà per a crear una **versió virtual d'un dispositiu** o recurs, com ara un servidor, un dispositiu d'emmagatzemament, una xarxa o inclús un SO, **on es divideix un recurs real** en un o més entorns d'execució.

VirtualBox és un programa de virtualització amb el qual és **possible instal·lar d'altres SO addicionals** (sistemes convidats o **guest**) dins del **SO principal** (sistema amfitrió o **host**).

VirtualBox emula, via programari, **un PC** amb la seva pròpia BIOS, placa de xarxa, disc dur, placa de so, etc. la qual cosa **fa** que aquest virtualitzador sigui **un entorn adient per fer proves** d'instal·lació d'altres SO, etc.

De fet **Virtualbox és una col·lecció d'eines** relatives a la virtualització de màquines (màquines virtuals), **les quals plasmen** escriptoris d'ordinadors, servidors d'empresa, i instàncies de **múltiples SO diferents**. **Amb Virtualbox es poden virtualitzar sistemes de 32 i 64 bits** en ordinadors amb processadors d'Intel o AMD, de manera que la virtualització pot ser per software i/o hardware.



1. Virtualització

Interfície versió 7.2

Podem desplegar els **menús contextuais** per veure més opcions,

Clicar la icones de la **barra lateral** i ens carregarà diferents accions a realitzar a la finestra central

Clicar alguna de les accions proposades a la **barra horitzontal**, que va canviant segons la icona seleccionada a la barra lateral.



Inicio
Màquines
Extensions
Medi
Xarxa
Núvol
Recursos

<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.2/UserManual.pdf>

<https://www.virtualbox.org/manual/>

1. Virtualització

Tècniques i característiques que permet la Virtualització amb Virtualbox

- **Suport SO (Running multiple operating systems simultaneously):** Amb Virtualbox, un pot córrer un SO en un altre. Per exemple un Windows en una màquina real Linux, **sense haver de rebotar la màquina real** i arrancar en Windows (això és el que hauríem de fer a un sistema amb arrancada Dual Linux-Windows).

- La virtualització por **reduir de forma significativa els costos de hardware i d'electricitat (Infrastructure consolidation)**. El rendiment òptim que dóna un hardware òptim rarament es necessita, de manera que els **servidors habitualment** tenen una mitjana de càrrega que només és **una petita fracció de la seva potència teòrica**. Per tant, en lloc de córrer un munt de màquines reals parcialment utilitzades, es poden ajuntar moltes màquines virtuals en uns pocs servidors potents.

1. Virtualització

Tècniques i característiques que permet la Virtualització amb Virtualbox

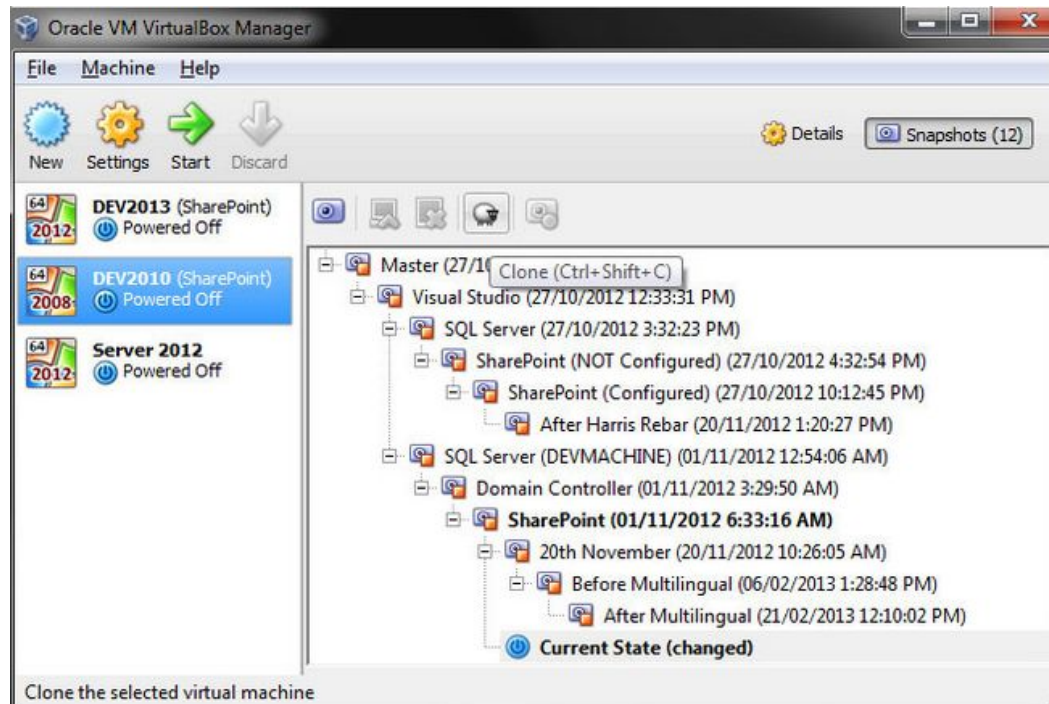
- **Testeig i recuperació de desastres (Testing and disaster recovery):** Un cop instal·lat, el VirtualBox i el seu disc virtual es poden considerar com contenidors que poden congelar-se (.ova), despertar-se, copiar-se (copiem tota la carpeta), fer-se backup's i transportar-se entre màquines. Utilitzant la característica de “snapshot” (instantània) , es pot desar l'estat d'una màquina virtual i recuperar-lo quan sigui necessari. D'aquesta manera, un pot experimentar tot tipus de situacions que es puguin donar en un sistema informàtic. En el cas que quelcom vagi malament, fàcilment es pot saltar a un “snapshot” anterior i abortar els processos de continus backups i recuperacions de backup.



1. Virtualització

Tècniques i característiques que permet la Virtualització amb Virtualbox

- Instal·lacions **de software més senzilles (Easier software installations)**: les MV poden fer-se servir, per exemple, pels comercials, per a poder mostrar tot tipus de productes de software i configuracions, de manera que importar la appliance o imatge associada a l'aplicació en qüestió dins de la **MV esdevé una tasca molt menys tediosa que fer la instal·lació i configuració en una màquina real.**



1. Virtualització

Anem a definir uns quants termes:

- **SO de la màquina host:** és el SO de la màquina física on VirtualBox està corrent.
- **SO guest:** és el SO que corre dins de la màquina virtual. Per a aconseguir un rendiment proper al de la màquina nativa (en el SO guest) cal implementar un munt d'optimitzacions que són específiques en cada SO. Els SO que ofereixen més garanties en quant a optimització i bon funcionament són els més utilitzats.
- **Màquina virtual:** quan corre, una màquina virtual és l'entorn que VirtualBox crea per al SO guest. Normalment una màquina virtual es mostra en una finestra a l'escriptori de l'ordinador on està instal·lat el VirtualBox. Internament VirtualBox interpreta una màquina virtual com a un conjunt de paràmetres i determina cadascuna de les seves operacions en base a aquests paràmetres. Aquests paràmetres als que fem referència són del tipus: paràmetres hardware (per exemple, la memòria que ha de tenir la màquina virtual, quins discs durs es virtualitzen en determinats fitxers contenidors, quins CDROM es monten, etc...), paràmetres relatius a informació d'estat (si la màquina virtual està corrent o no, els snapshots, etc...).

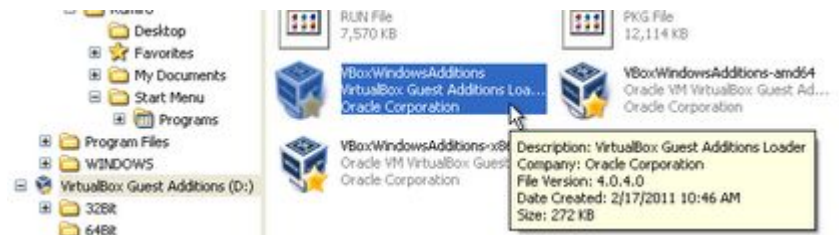
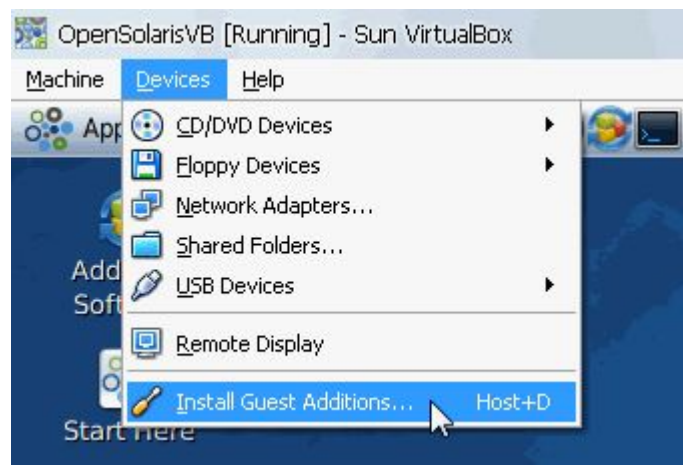
1. Virtualització

Anem a definir uns quants termes:

chapter 4, *Guest Additions*, page 61.

- **Guest Additions (shared folders, seamless "sense costures, continu, constant" windows, 3D virtualization)**: Amb les Guest Additions, ens referim a un software que es proveeix juntament amb el VirtualBox. Tot i que aquest software és part del VirtualBox, s'ha dissenyat per instal·lar-ho dins de cada màquina virtual per millorar el rendiment del SO guest i afegir-hi característiques extra (compartir carpetes...).

Guest OS	Status	Remarks
Windows family		
Windows 8 (32/64-bit)	Works, with Additions	Requires AMD-V or VT-x. Guest Additions have small remaining issues.
Windows 7 (32/64-bit)	Works, with Additions	
Windows Vista (32/64-bit)	Works, with Additions	



1. Virtualització

Per defecte, **VirtualBox utilitza** una tècnica anomenada “**virtualització software**” per a executar una màquina virtual (MV). **El software d'una MV pot executar-se directament en el processador de la màquina real, però VirtualBox utilitza un conjunt de complexes tècniques per interceptar operacions que poden col·lisionar amb la operativa de la màquina real i pren el control.** Per exemple, si el guest intenta accedir al disc dur, VirtualBox redirigeix aquesta petició cap al disc virtual amb el que treballa la màquina virtual, que es correspon amb un fitxer imatge (vdi) en la màquina real.

La plataforma **x86 mai va ser dissenyat per ser virtualitzat** . La detecció de situacions en què VirtualBox necessita per prendre el control sobre el codi dels Guest que s'està executant, és difícil. Des de 2006 , els processadors Intel i AMD han tingut el suport a l'anomenada "**virtualització hardware (Intel VT-X o AMD-V)**" . Això significa que aquestes CPUs poden ajudar VirtualBox per interceptar operacions potencialment perilloses que un SO guest pot intentar i també fa que sigui més fàcil per presentar hardware virtual a una MV.

Per a molts escenaris, VirtualBox no requereix les **característiques Intel VT-X o AMD-V de la CPU**. En altres sí, com virtualitzar màquines de 64 bits i OS/2.

1. Virtualització

1.3.4 64-bit Guests

Note:

Be sure to enable **I/O APIC** for virtual machines that you intend to use in 64-bit mode. This is especially true for 64-bit Windows VMs. See *5.13.1 Motherboard Tab on page 72*. For 64-bit Windows guests, ensure that the VM uses the **Intel networking device** because there is no 64-bit driver support for the AMD PCNet card. See *9.2 Virtual Networking Hardware on page 144*.

If you use the **Create VM** process in VirtualBox Manager, Oracle VirtualBox automatically uses the correct settings for each selected 64-bit OS type. See *4 Creating a New Virtual Machine on page 47*.

Note:

Python version 3 is required. Python version 2.x is no longer supported.

2. Que tenir en compte amb VirtualBox

Per a fer aquest Manual hem fet servir la versió 5.0 BETA2. A la resta de versions és ven similar. Un cop instal·lat VirtualBox, l'iniciem i ens apareixerà una finestra similar a aquesta

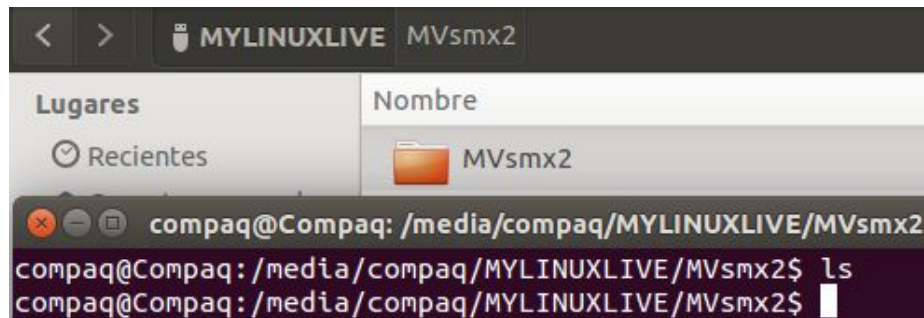
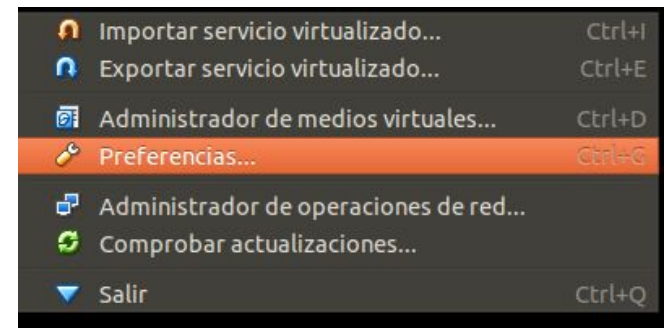


2. Creant una MV

En un entorn normal (fora de l'escola) per **crear una MV seria tan fàcil com fer clic al botó "Nueva" i seguir l'assistent seleccionant els paràmetres que volguessin**, però com que els PCs de les aules estan congelats, heu de tenir cura de guardar els discs durs virtuals de les MV en el vostre disc dur extern. Per aquest motiu, en el vostre disc dur extern heu de crear un directori (per exemple MVsmx2) en el que guardareu tot el que concerneix al Virtualbox.

Quan entreu a l'aula, **abans d'iniciar cap MV** heu d'arrancar el Virtualbox i **assegurar-vos de que el directori amb el que treballarà Virtualbox és el directori esmentat del vostre disc dur extern**. Això es configura anant a **Archivo → Preferencias** :

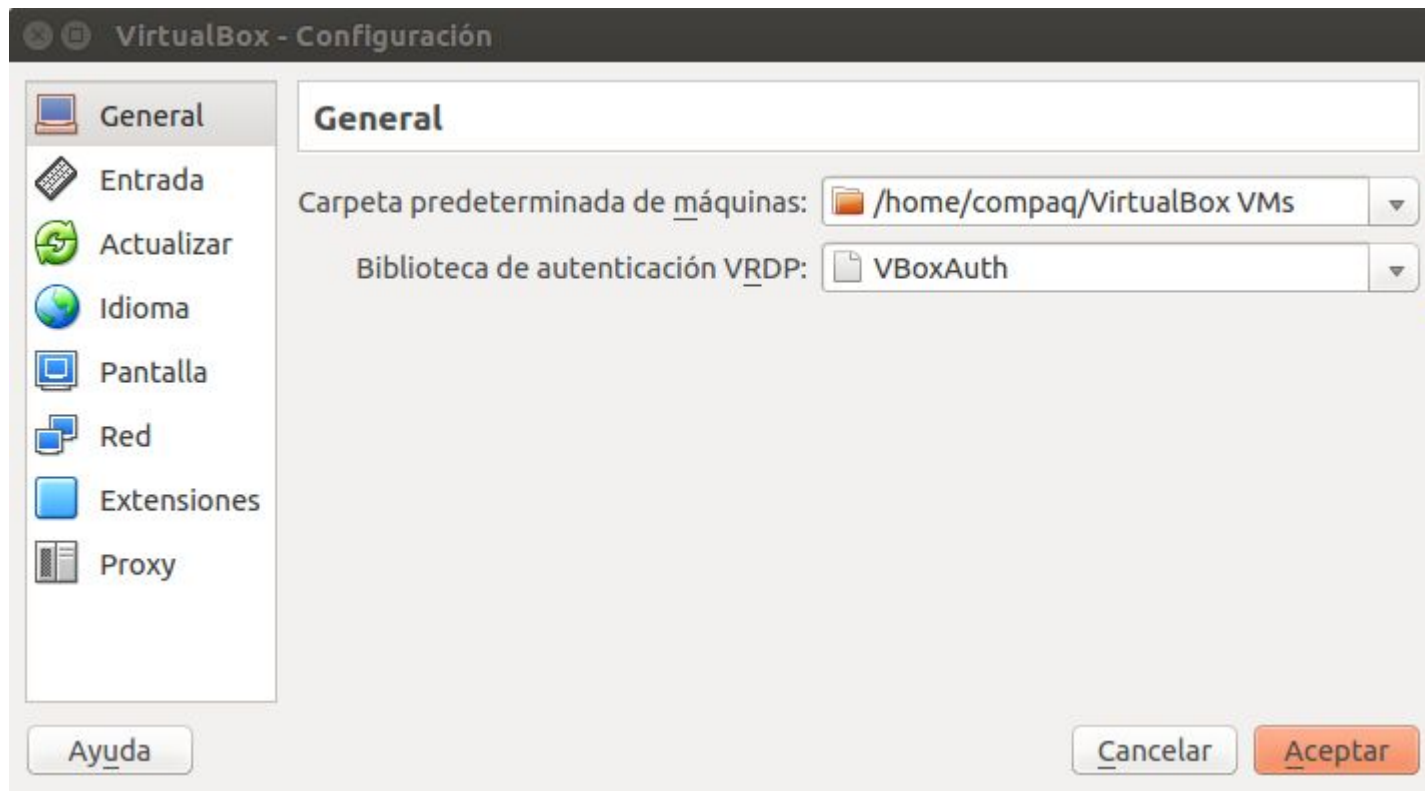
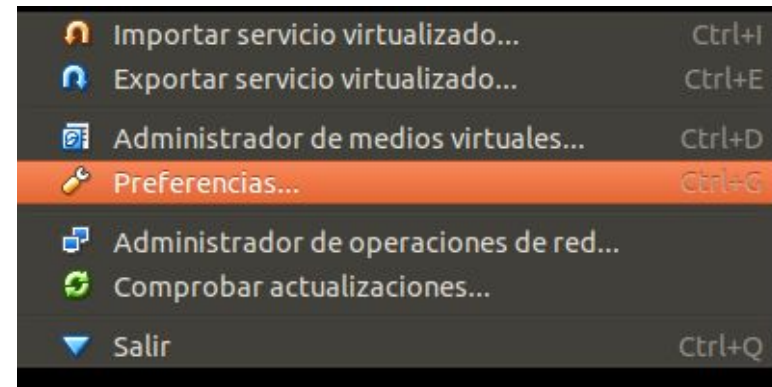
Per altra banda heu de tenir present que a l'aula, **quan creeu una MV nova**, heu d'**especificar que el disc dur virtual estarà en el directori de MVs del vostre disc dur extern**.



2. Creant una MV

Carpeta per defecte on anirien les Mvs:

Windows → C:\Usuarios\NomUsuariFetServir\VirtualBox VMs

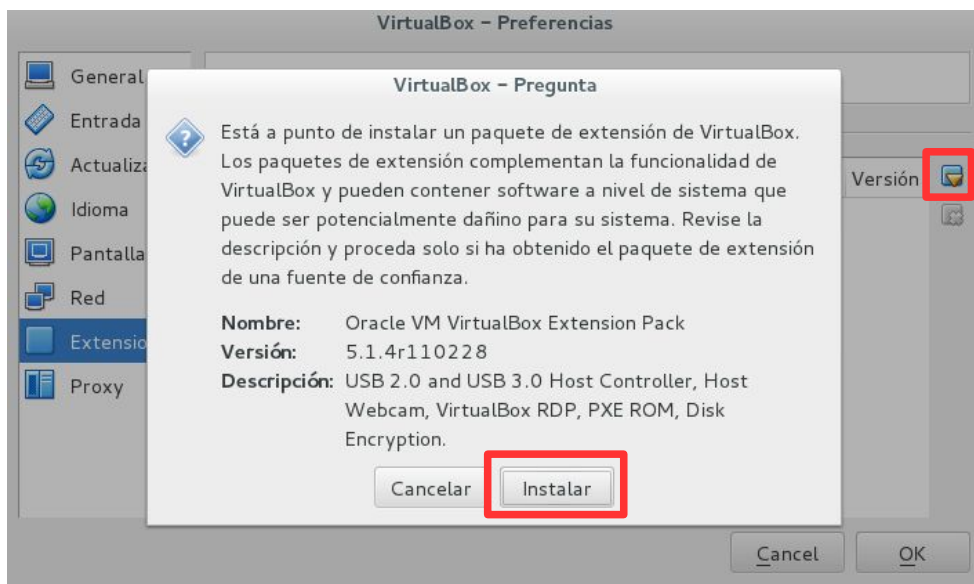
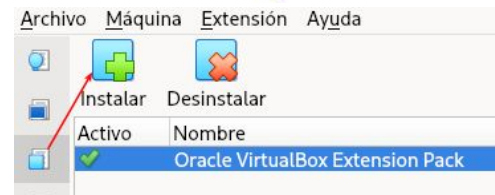


- **VirtualBox 5.1.4 Oracle VM VirtualBox Extension Pack** → All supported platforms

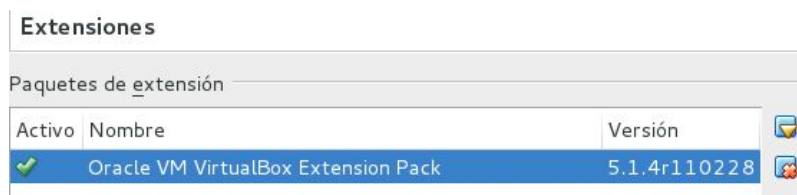
Support for USB 2.0 and USB 3.0 devices, VirtualBox RDP and PXE boot for Intel cards. See [this chapter from the User Manual](https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html)

2. Creant una MV

Instal·larem les "Extension Packs" (s'han de descarregar prèviament per la versió que tinguem instal·lada <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>) per poder fer servir els USBs 2.0, 3.0, VDRP VirtualBox Remote Desktop Protocol, Intel PXE boot ... tal com diu la web <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html> -> apartat "1.5. Installing VirtualBox and extension packs" :

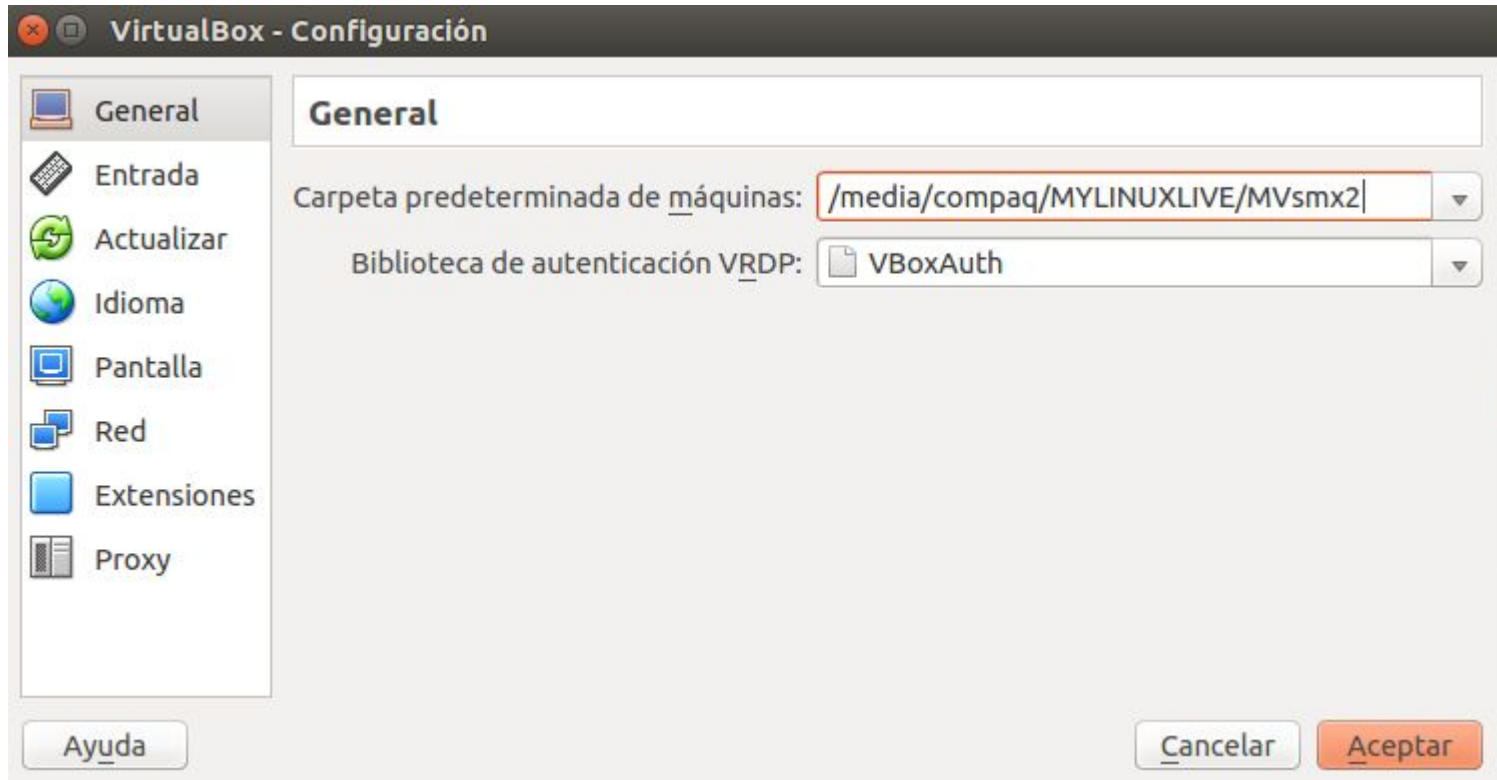


Haurem d'anar a cercar el fitxer que hem descarregat de les extensions packs i acceptar les condicions per instal·lar-lo



2. Creant una MV

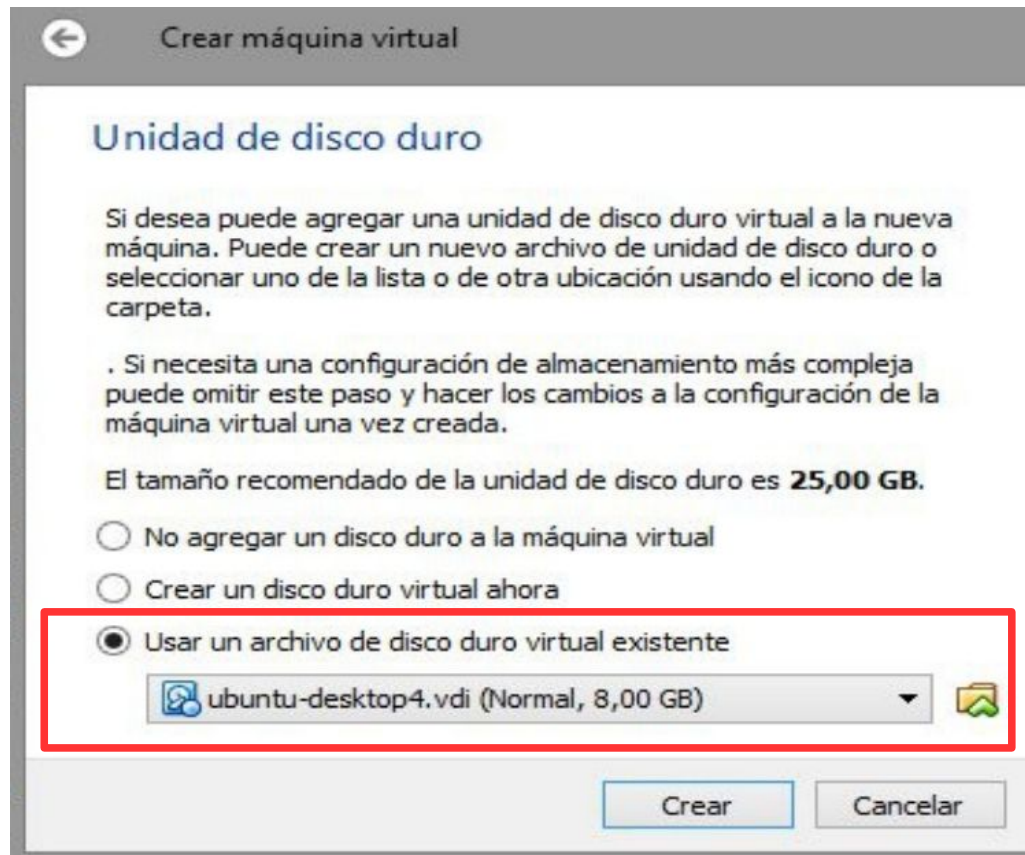
Això el canviem per la ruta que em dit abans i fem "Aceptar":



Un cop s'ha creat la MV (veurem moltes opcions després) i s'ha treballat amb ella, si un altre dia volem treballar amb ella, com que els ordinadors de les aules estan congelats haurem de : (1) **crear de nou la MV**

2. Creant una MV

(2) en el moment d'especificar el disc dur virtual de la nova MV haurem d'especificar que és un disc dur virtual existent i que es troba en el directori de MVs del vostre disc dur extern.



2. Creant una MV

Per altra banda, sempre que creem una nova màquina virtual, haurem de **definir-li el/els adaptador/s de xarxa virtual que ens interessin** en cada cas i configurar-los (els veurem més endavant).

Per últim, és molt important que :

(1) Quan creeu una nova màquina virtual li heu de **posar com a nom un que l'identifiqui amb Claredat** (per exemple ServidorDHCP)

(2) Quan feu una pràctica, cada cert temps heu de **fer una instantània**. Especialment s'ha de fer instantània **quan s'està a punt de configurar temes crítics o quan s'instal·laran nous components de software (o paquets)**. En cas una MV quedi corrupte o mal configurada, sempre es pot tornar a la última instantània feta.

Virtualbox és un molt bon producte de virtualització, no obstant, en alguns aspectes el seu funcionament **no és perfecte**, de manera que **hem d'anar amb cura amb** :

(a) **Quan s'acaba d'instal·lar el SO** en una nova MV, val la pena, **abans de treballar en la nova MV, fer una clonació en una nova MV o una exportació** (.ova → això és com fer una imatge amb clonezilla, però per VirtualBox) **així, si es corromp la MV sempre podem recórrer a la clonada o .ova (si cal recórrer a la clonada, abans de començar a treballar cal clonar la clonada)**.

2. Creant una MV

(b) **Les instantànies funcionen bé quan s'està treballant en una mateixa sessió.** Quan s'apaga la MV, no sempre funciona bé recuperar una instantània quan s'ha engegat de nou la MV (hi ha bugs que fan que a vegades no funcioni això).

(c) L'opció “**Guardar Estado**” tampoc funciona bé en tots els casos. Per tant, millor **no treballar amb aquesta opció** (amb Instantànies en tenim prou)

(d) Un últim **bug** que sí que és una mica espinós és el que ocorre en alguns casos (són pocs però n'hi ha algun) **quan s'ha estat treballant amb una MV en un ordinador concret i es passa a treballar amb la mateixa MV en un altre ordinador (a vegades hi ha coses que no funcionen).** Tot i que no és un bug freqüent, **es recomana que a l'aula us poseu a treballar amb les vostres MV sempre que sigui possible en el mateix ordinador.**

Ara anem a veure com **creem una MV i les opcions** més importants a tenir en compte, com son:

- Connectors SATA i IDE (**discs durs, Cds ...**)
- **RAM, CPU, Pantalla**
- **Adaptadors de Xarxa ...**

(see chapter 3.1.2, *64-bit guests*, page 47).

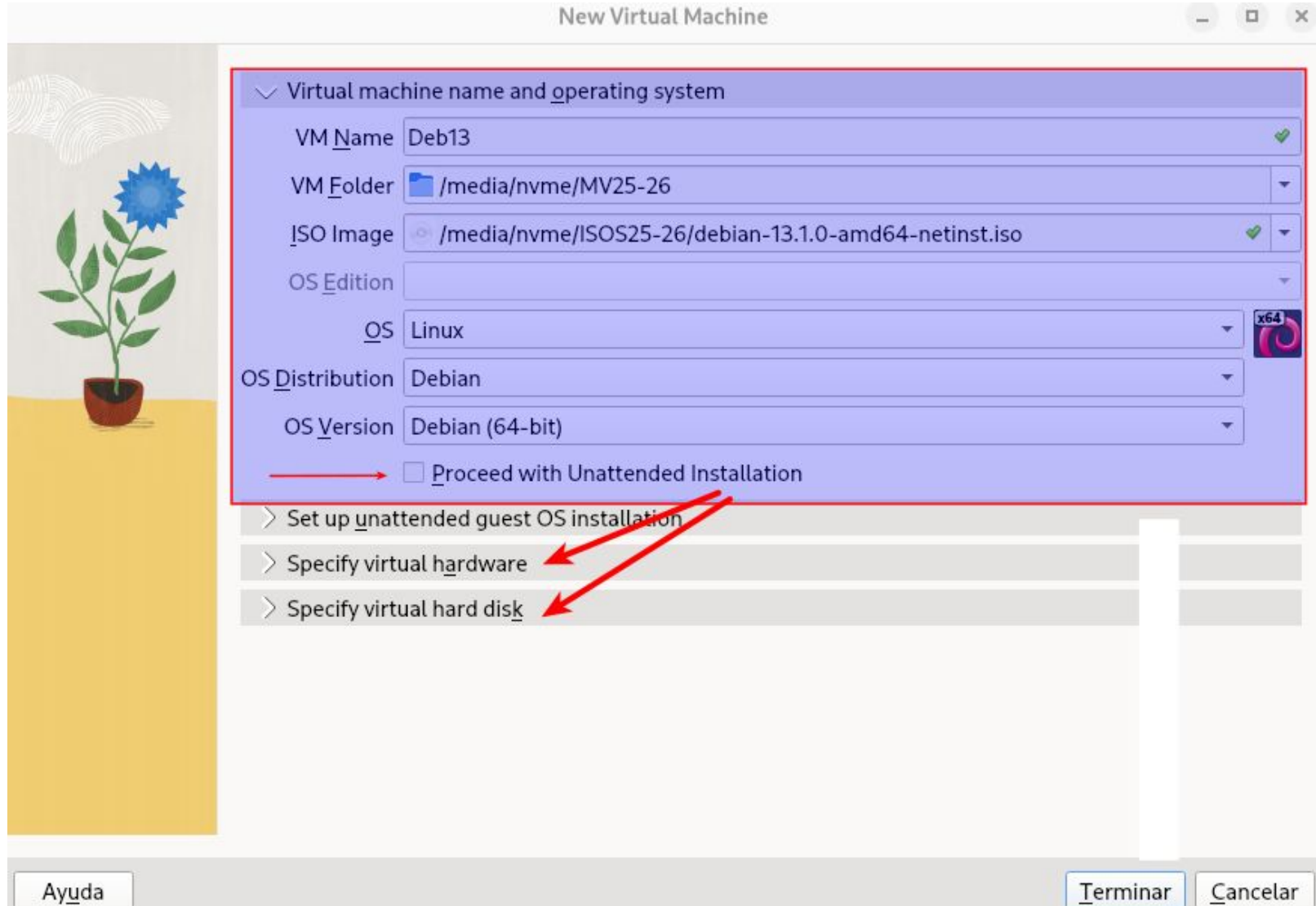
2. Creant La teva Primera MV

Tal com hem dit, seleccionem la nostra carpeta "Archivos → Preferencias", i després clic a "Nueva". A la primera finestra triem el Nom de la MV i el Tipus de SO a instal·lar.



Per ajustar nosaltres la resta de configuracions hem de deseleccionar la instal·lació desatada

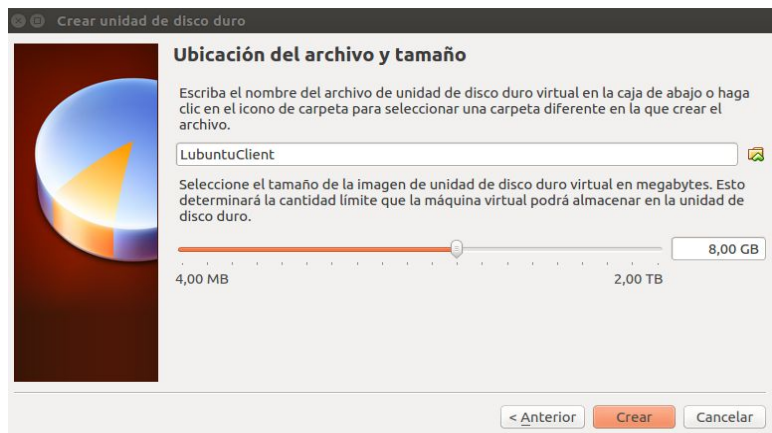
2. Creant una MV v. 7.2



(see chapter 5, *Virtual storage*, page 83 for details).

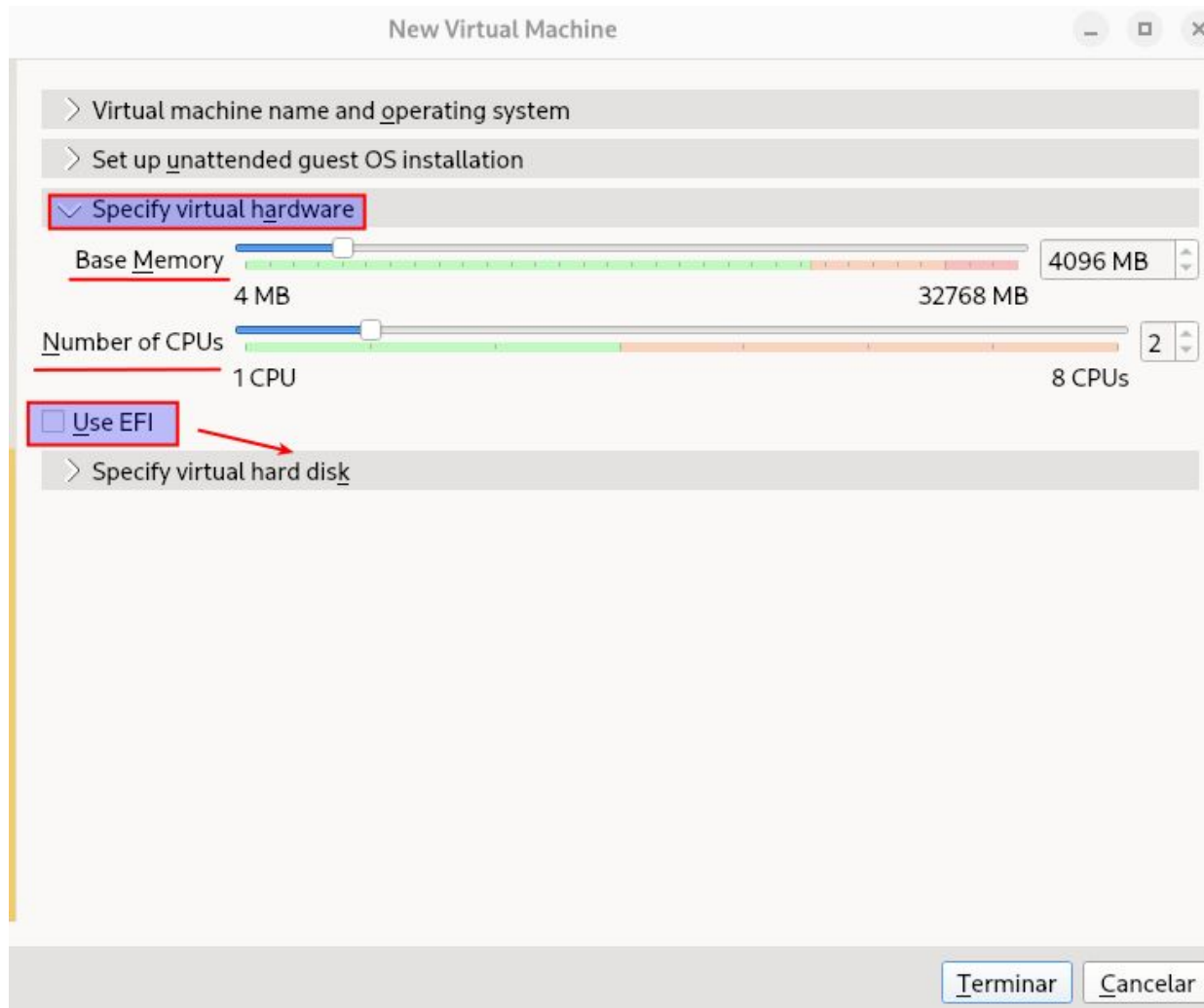
2. Creant una MV

Diem quantitat de RAM i creem el disc perquè és el 1er cop en format vdi (format nadiu de VirtualBox). Li diem que dinàmicament (així creixerà segons li faci falta fins a la mida que li hem dit abans "8GB") i Ruta/NomCarpeta que crearà per ficar els arxius corresponents a la nostra nova MV



Per ajustar nosaltres la resta de configuracions hem de deseleccionar la instal·lació desatada. Entrem a la secció per especificar hardware (RAM, CPUs i Si el boot serà UEFI o MBR. A la següent secció donarem la mida de disc.

2. Creant una MV v. 7.2



Mirem la ruta, mida i format. Podem fer servir un disc existent o crea-la sense disc. Un cop fet fem terminar.

2. Creant una MV v. 7.2

New Virtual Machine

- > Virtual machine name and operating system
- > Set up unattended guest OS installation
- > Specify virtual hardware
- ▼ Specify virtual hard disk

☒ Create a New Virtual Hard Disk

Ubicación y tamaño del archivo de disco

/media/nvme/MV25-26/Deb13/Deb13.vdi

Disk Size: 4,00 MB to 2,00 TB (120,00 GB)

Hard Disk File Type and Format

VDI (VirtualBox Disk Image) ☐ Reservar completamente ☐ Split Disk Into 2 GB Parts

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

w11WAC-RSAT.vdi (Normal, 180,00 GB)

☐ Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk

Terminar Cancelar

VDI (VirtualBox Disk Image)

VHD (Virtual Hard Disk)

VMDK (Virtual Machine Disk)

HDD (Parallels Hard Disk)

QCOW (QEMU Copy-On-Write)

QED (QEMU enhanced disk)

Reservar
completamente

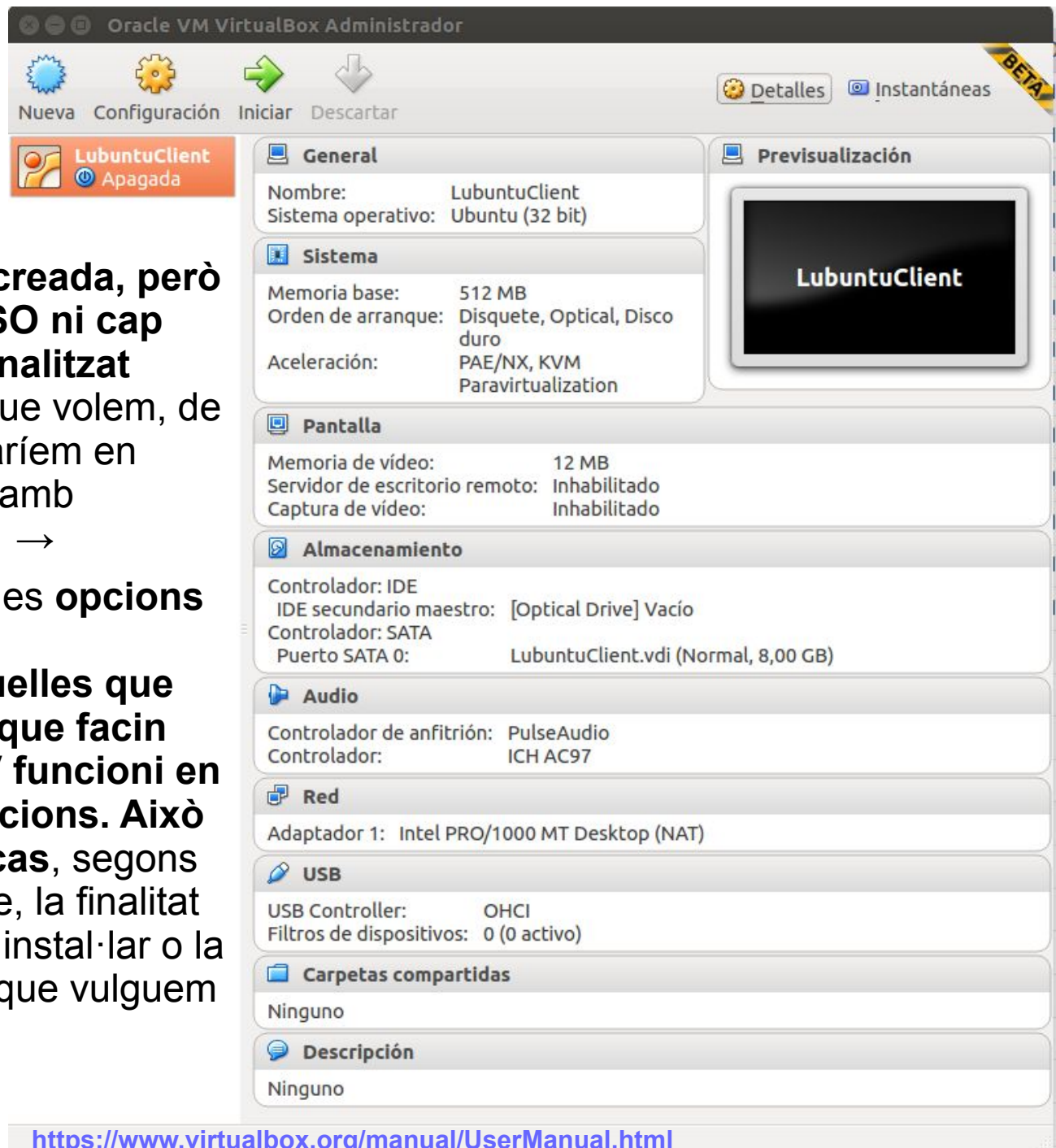
Ocupa tot l'espai de disc

Split Disk
funciona amb vmdk

2. MV

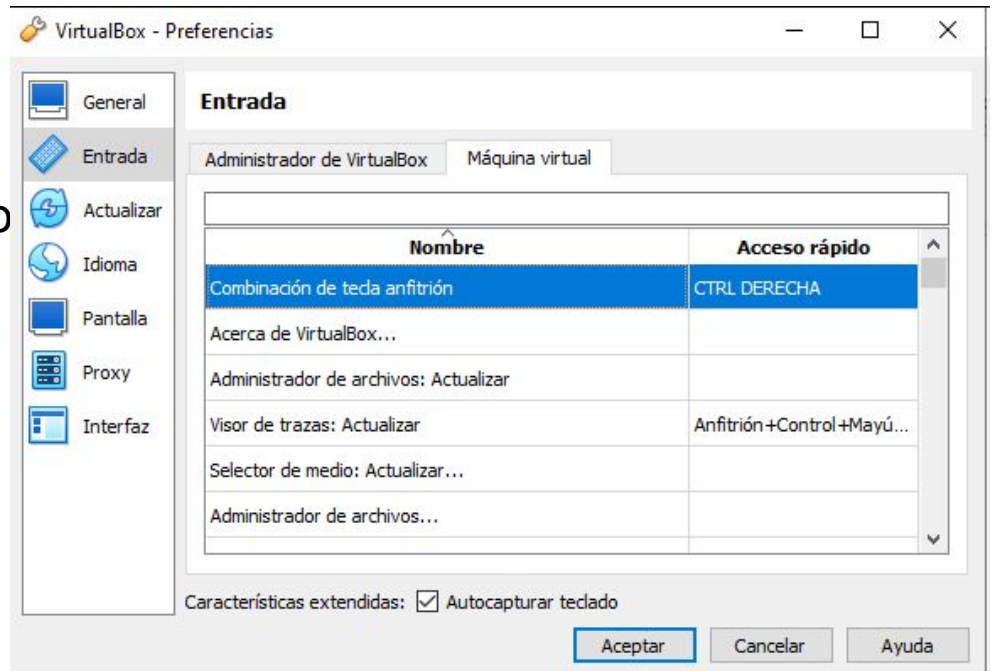
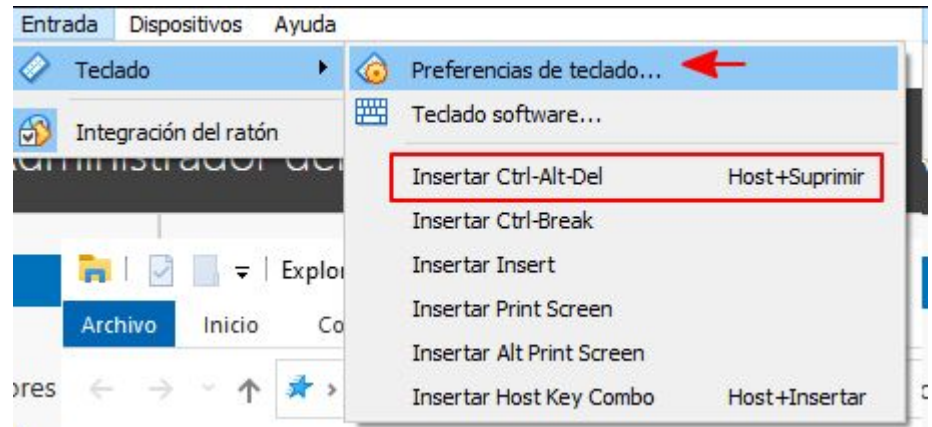
Ara tenim la MV creada, però encara no té un SO ni cap paràmetre personalitzat excepte la RAM que volem, de moment ens trobaríem en aquesta pantalla, amb aquestes opcions →

Anem a analitzar les **opcions més importants** i seleccionant aquelles que ens facin falta o que facin que la nostra MV funcioni en les millors condicions. Això variarà en cada cas, segons el nostre hardware, la finalitat de la MV, el SO a instal·lar o la quantitat de MVs que vulguem iniciar alhora.

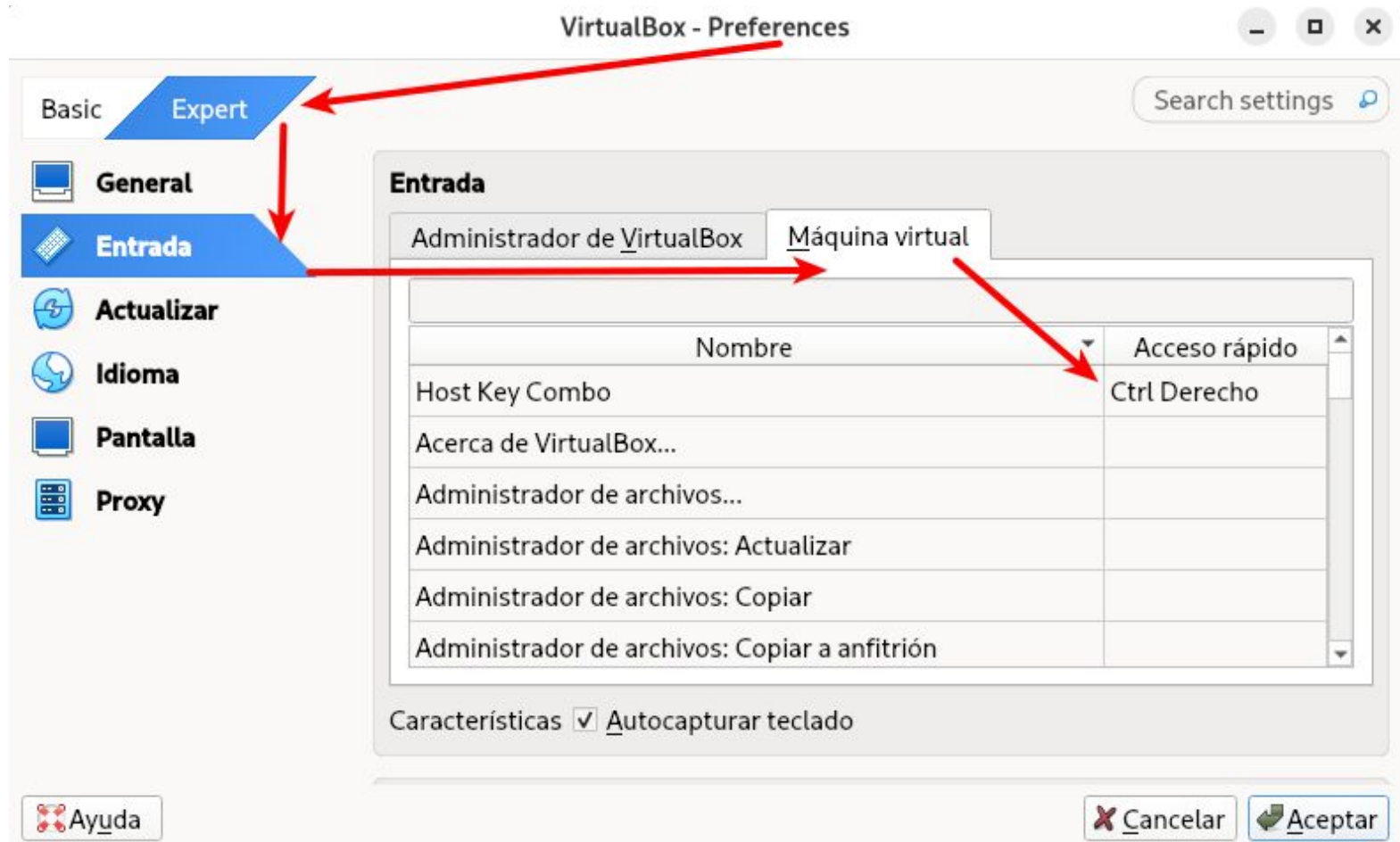


2. MV

Molts cops el nostre ordinador, sobretot els portàtils no tenen **la tecla control del costat dret de la barra espaciadora**, que és la que està assignada per defecte com a tecla Host (CTRL +Alt). Llavors, si volem fer la combinació de tecles **CTRL +Alt + Sup** (per entrar a win server per exemple), no podem fer CTRL dret +Sup, sinó que l'hem de fer per la interfície gràfica (Entrada → Teclado → Insertar CTRL +Alt +Del o configurar la tecla que nosaltres vulguem fer servir com a host des de preferències de teclado).



2. MV Versió 7.2



3.3. General settings

3.3.1. "Basic" tab

3.3.2. "Advanced" tab

3.3.3. "Description" tab

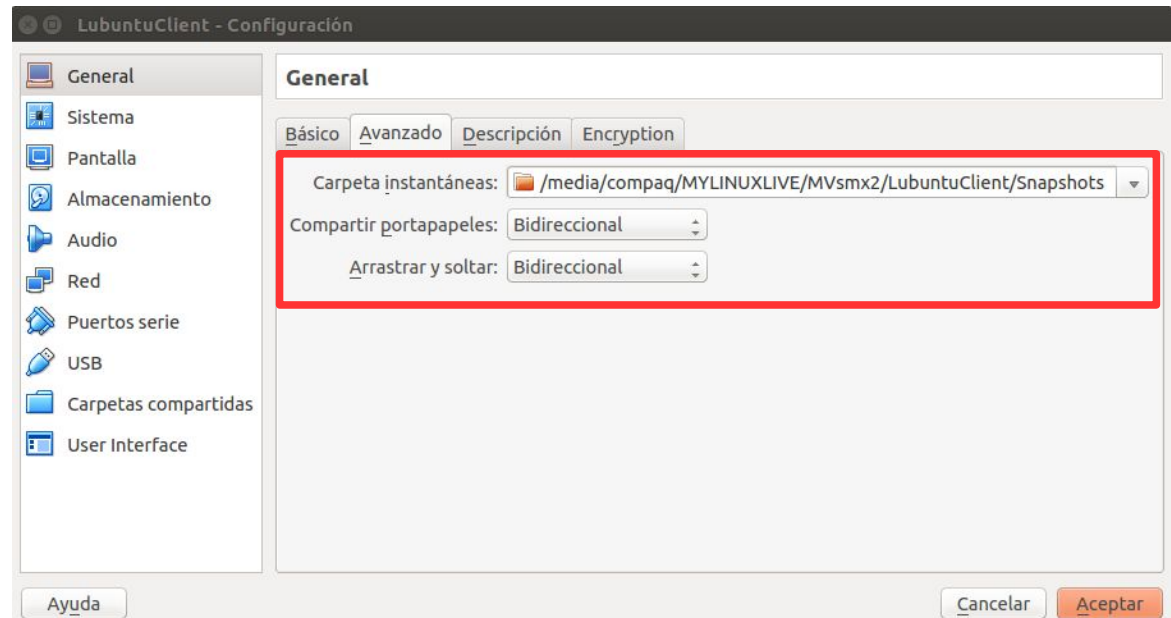
2. Creant una MV

A la opció "**General**" trobem diferents pestanyes (tab):

1.- "**Básico**" → les opcions que hem configurat a la primera pantalla quan hem creat la MV «Nom, Tipo, Versión» i les podríem editar

2.- "**Avanzado**" → **Ruta on aniran a parar les instantànies** (verificar que és la carpeta d'aquesta MV dins del nostre Disc Extern) i **les opcions per poder copiar entre el Host i el Guest**. Això s'ha de fer a cada MV i normalment no funciona si no estan instal·lades les "Guest Additions", que s'han d'instal·lar a cada MV de manera independent.

3 i 4.- Aquestes Opcions **de moment no les farem servir**, però com el seu nom indica la primera és per fer **descripcions** i la segona per si volem més seguretat i volem que quedi **encriptada**

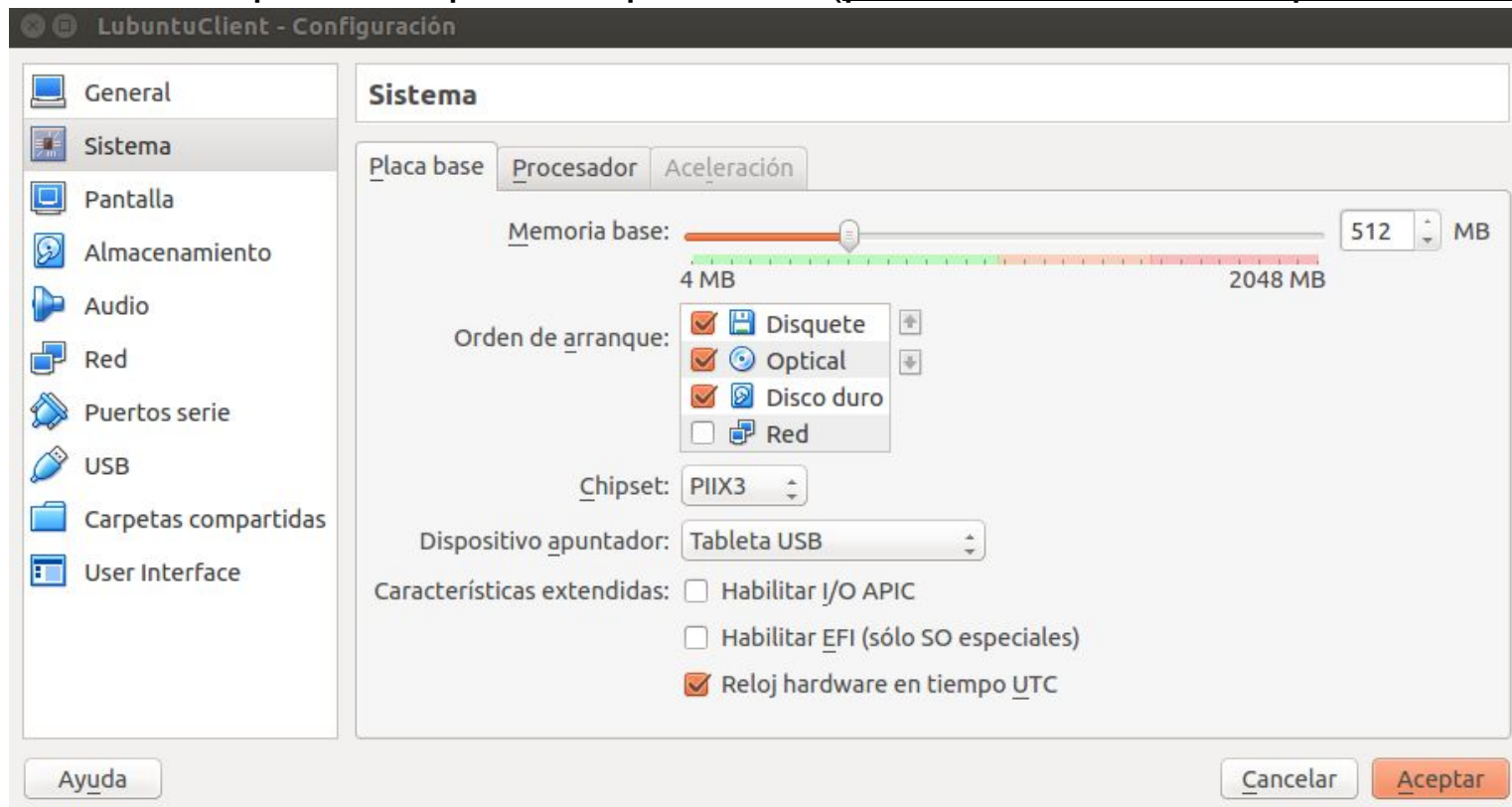
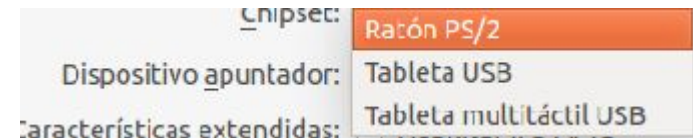


2. Creant una MV

Opció "Sistema" → pestanya Motherboard

1.- Aquí triarem l'ordre d'arrencada, com si fos la BIOS (Podem treure el Disquete)

2.- i 3.- Chipset i Dispositiu apuntador (per norma el deixem per defecte)



2. Creant una MV v. 7.2

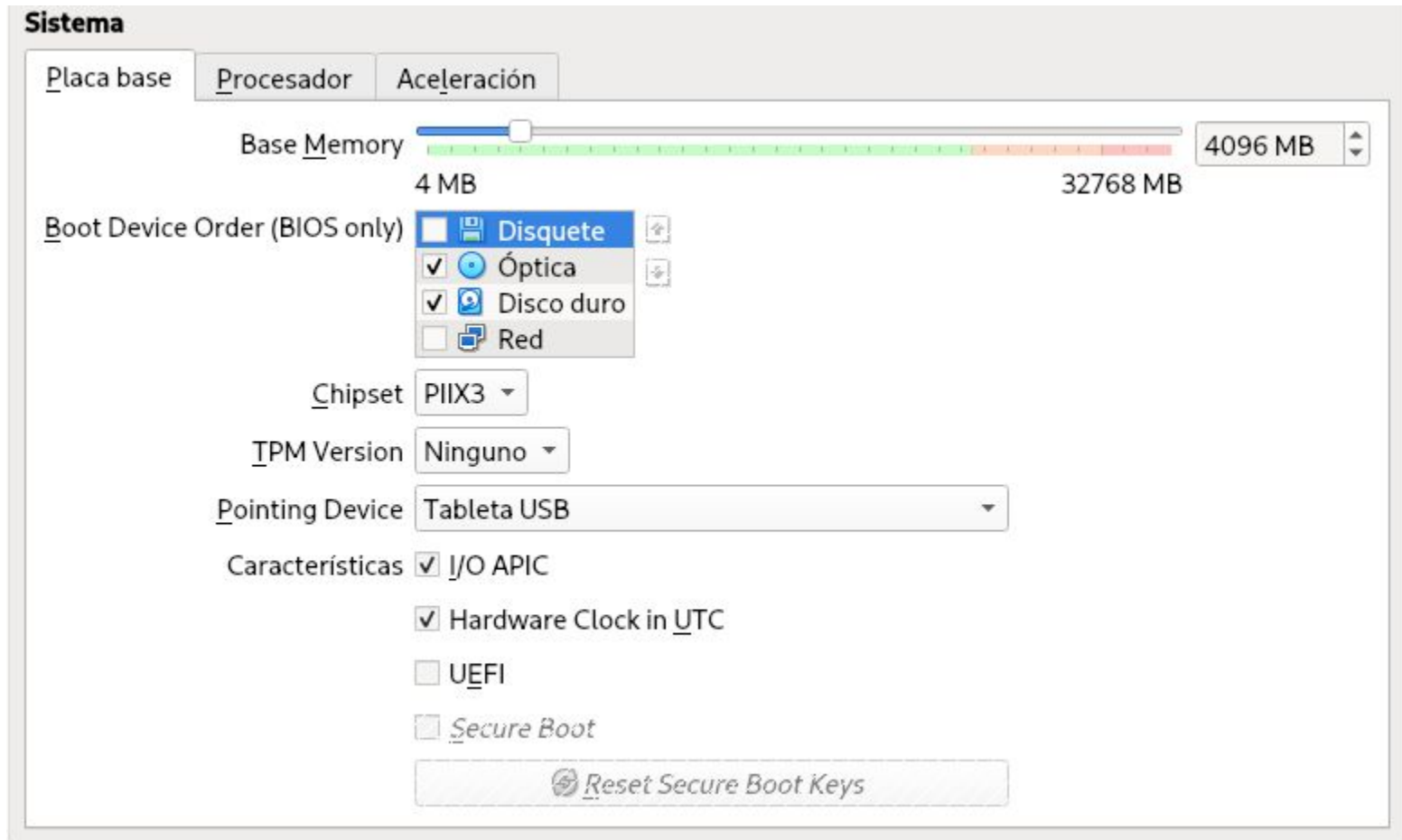
Opció "Sistema" → pestanya Motherboard

Ratón PS/2

Tableta USB

Tableta multitáctil USB

USB Multi-Touch TouchScreen and TouchPad



2. Creant una MV v. 7.2

Opció "Sistema" → pestanya Motherboard

Ratón PS/2

Tableta USB

Tableta multitáctil USB

USB Multi-Touch TouchScreen and TouchPad

Opció	Dispositiu físic	Ús a la MV
Tableta USB	Tauleta gràfica (sense tàctil o ratolí)	Dibuix precís amb ploma
Tableta multitàctil USB	Tauleta gràfica + tàctil	Dibuix + gestos amb dits
USB Multitouch TouchScreen/Pad	Pantalla tàctil o touchpad	Gestos multitàctils

Si el que vols és **utilitzar una tauleta gràfica** (com una Wacom) dins la màquina virtual, **tria "Tableta USB"**.

Si el teu dispositiu admet multitàctil i vols aprofitar-ho, prova la 2a opció.

Si tens una pantalla tàctil o touchpad, utilitza la 3a.

Nota: Assegura't que el sistema operatiu convidat (dins la MV) tingui els controladors adequats instal·lats per al dispositiu.

<https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>



2. Creant una MV

Opció "Sistema" → pestanya Motherboard

4.- "Características extendidas"

4.1.- **Habilitar I/O APIC** (Advanced Programmable Interrupt Controllers) Amb I/O APIC els SO **poden utilitzar més de 16 sol·licituds d'interrupció (IRQ)** i per tant evitar compartir IRQ per millorar la fiabilitat.

L'habilitació de I/O APIC es requereix per als SO convidats de 64 bits. No obstant això, el suport I/O APIC ha estat poc fiable amb alguns SO diferents de Windows. A més, l'ús I/O APIC augmenta lleugerament la sobrecàrrega de virtualització i, per tant, **s'alenteix el SO convidat una mica.**

4.2.- **Habilitar EFI.** Això permet Extensible Firmware Interface (EFI), que substitueix la legacy BIOS (MBR) i pot ser útil per a certs casos d'ús avançats.



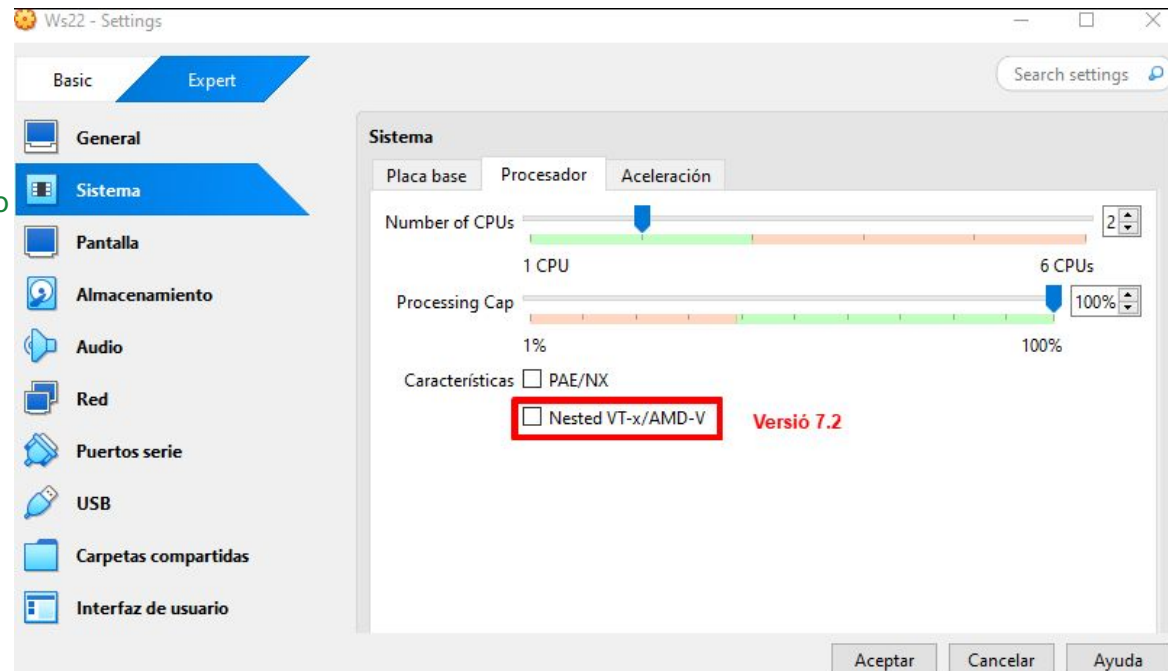
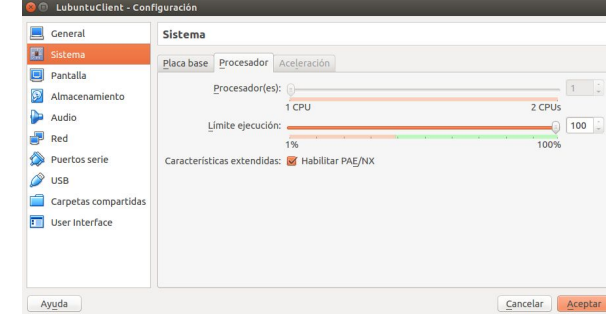
4.3.- **Reloj Hardware en tiempo UTC** (Coordinated Universal Time). Si es marca, VirtualBox informarà l'hora del sistema en format UTC als guest en comptes de fer-ho amb l'hora local (host).

La característica **Nested VT-x/AMD-V** et permet **executar màquines virtuals dins de màquines virtuals** amb un rendiment acceptable, sempre que el teu maquinari i programari ho admetin.

2. Creant una MV

Opció "Sistema" → pestanya Processor. **"Activar PAE/NX"** determina si les capacitats PAE (Physical Address Extension) i NX de la CPU host estaran exposats a la màquina virtual. Normalment, si està habilitat i suportat pel SO, llavors **una CPU x86 de 32 bits pot accedir a més de 4 GB de RAM**. Això es fa possible mitjançant l'addició de 4 bits a les adreces de memòria, de manera que amb 36 bits, podem adreçar fins a 64 GB. Alguns SO (com Ubuntu Server) requereixen suport PAE de la CPU i no es poden executar en una MV sense.

`egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo`
(Linux) per verificar el suport a VT-x/AMD-V



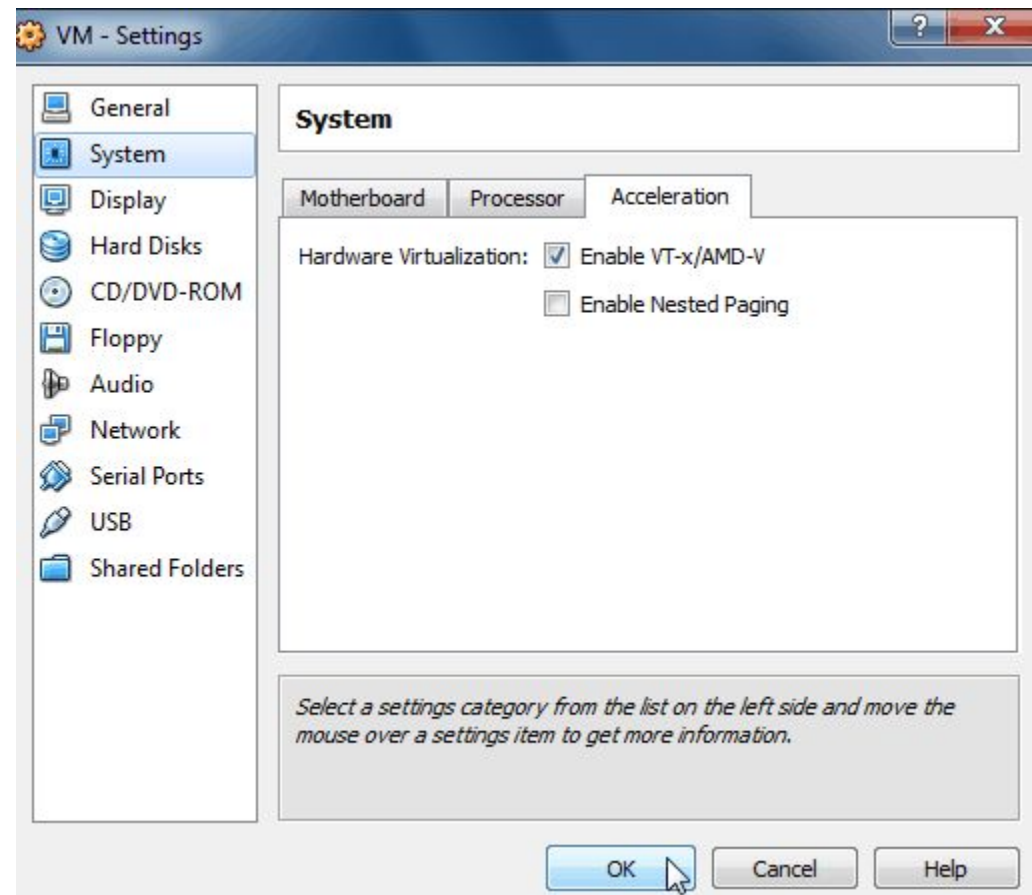
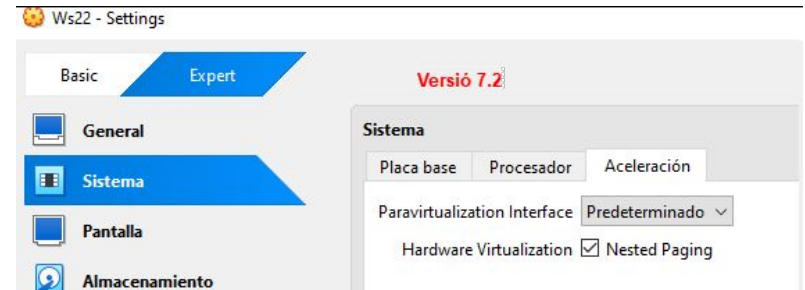
Sense Nested VT-x/AMD-V: Si intentessis executar una MV dins d'una altra MV (per exemple, una MV Linux dins d'una MV Windows), la MV interna **no podria utilitzar la virtualització per maquinari** (VT-x/AMD-V) i hauria de recórrer a la virtualització per programari (molt més lenta).

2. Creant una MV

Opció "Sistema" →
pestanya "Aceleración"

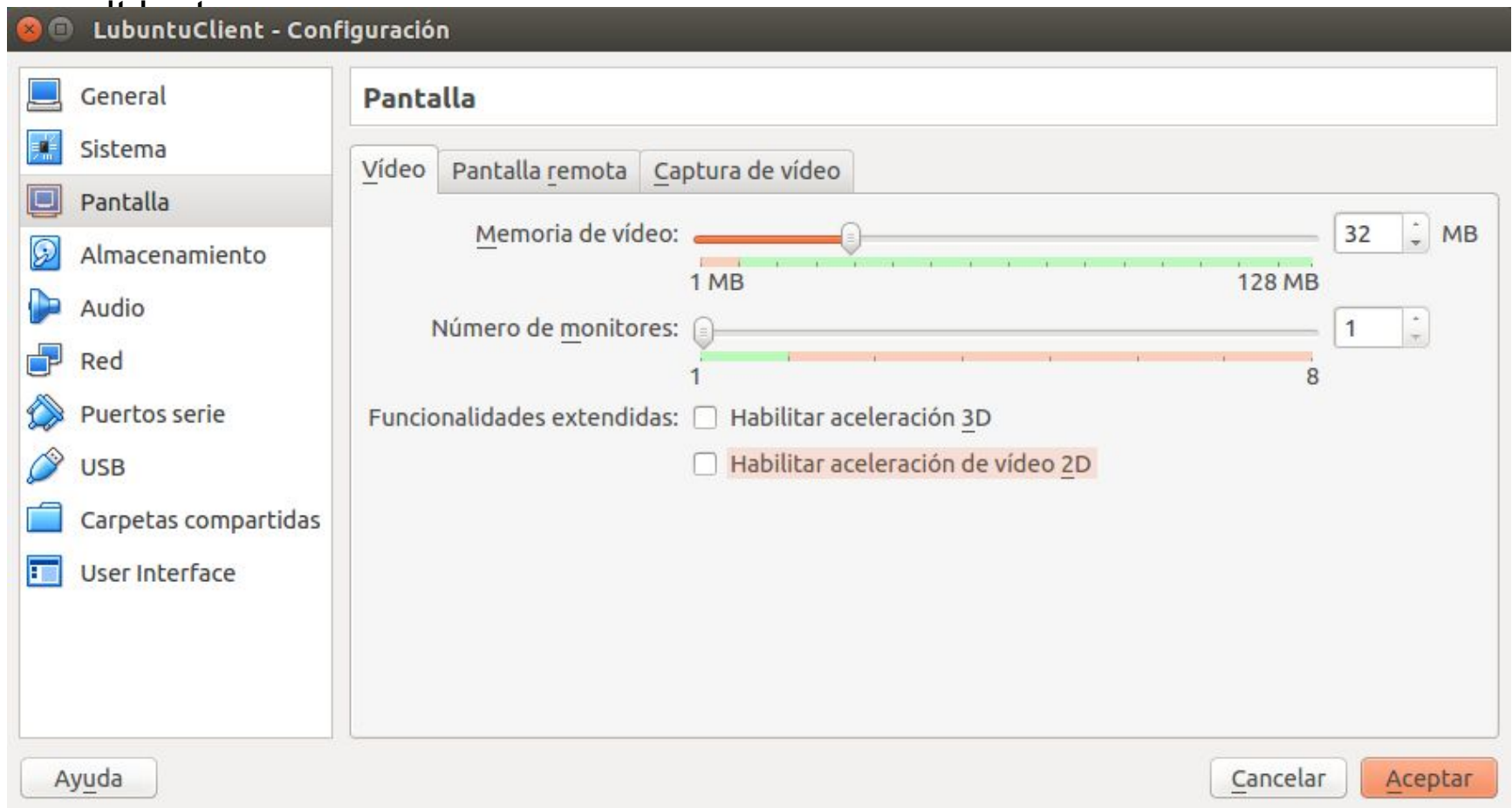
Aquí podem determinar si i com VirtualBox ha d'utilitzar extensions de virtualització de hardware que la CPU host pot suportar. Aquest és el cas amb la majoria de les CPU construïts després de 2006. **S'ha de fer a cada MV individualment. Si la CPU del host admet AMD-V o Intel VT-X llavors habilitant aquests paràmetres podem esperar un augment significatiu el rendiment.** Més informació a la secció 10 del manual

see [Section 10.3, "Hardware vs. software virtualization"](#).

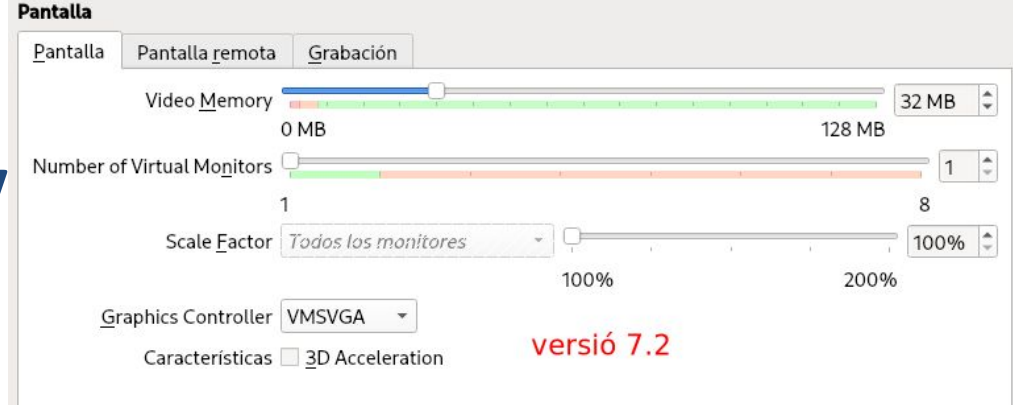


2. Creant una MV

Opció "Pantalla" → pestanya Vídeo. Si instal·lem un SO amb GUI millor pujar la memòria de video a 64 com a mínim, si no pot no instal·lar-se o anar



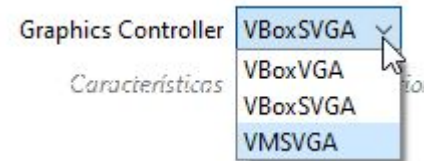
2. Creant una MV



Opció "Pantalla"

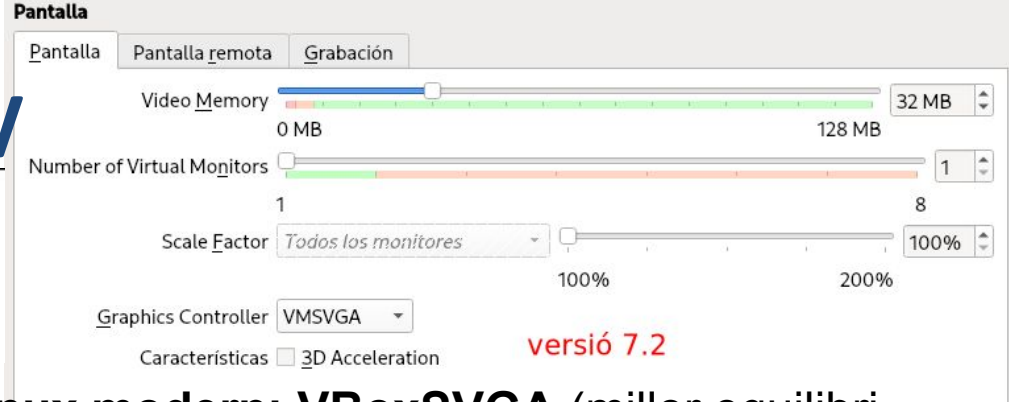
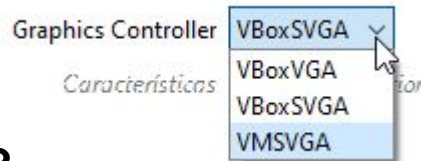
1.- "**Memoria de Vídeo**" Ajusta la **mida de la memòria** proporcionada per la targeta **gràfica virtual** disponible **per als Guests**. Augmentant-la molts cops solucionem el problema de que la nostra MV es vegi massa petita i velocitat d'instal·lació una MV GUI com Ubuntu, Windows

2.- "**Habilitar aceleración 3D**". **Requereix tenir instal·lades les "Guest Additions"**. Amb aquesta funció la MV Guest en lloc d'emular en el programari (que seria lent) , **VirtualBox intentarà utilitzar maquinari 3D del seu Host** (Windows, Mac, Linux, Solaris).



3.- "**Habilitar aceleración de vídeo 2D**". **(a la versió 7.2 ha desaparegut)** Requereix tenir instal·lades les "**Guest Additions**". Amb aquesta funció, si una aplicació (per exemple, un reproductor de vídeo) a l'interior d'una MV Windows utilitza vídeo 2D per reproduir un clip de pel·lícula, **VirtualBox intentarà utilitzar l'acceleració de Hardware de vídeo del seu Host** en lloc de realitzar la superposició i conversió de color per software (que seria lent). Aquesta actualment treballa per a plataformes Host de Windows, Linux i Mac, sempre que el seu SO host pugui fer ús de l'acceleració de vídeo 2D.

2. Creant una MV



Quin triar?

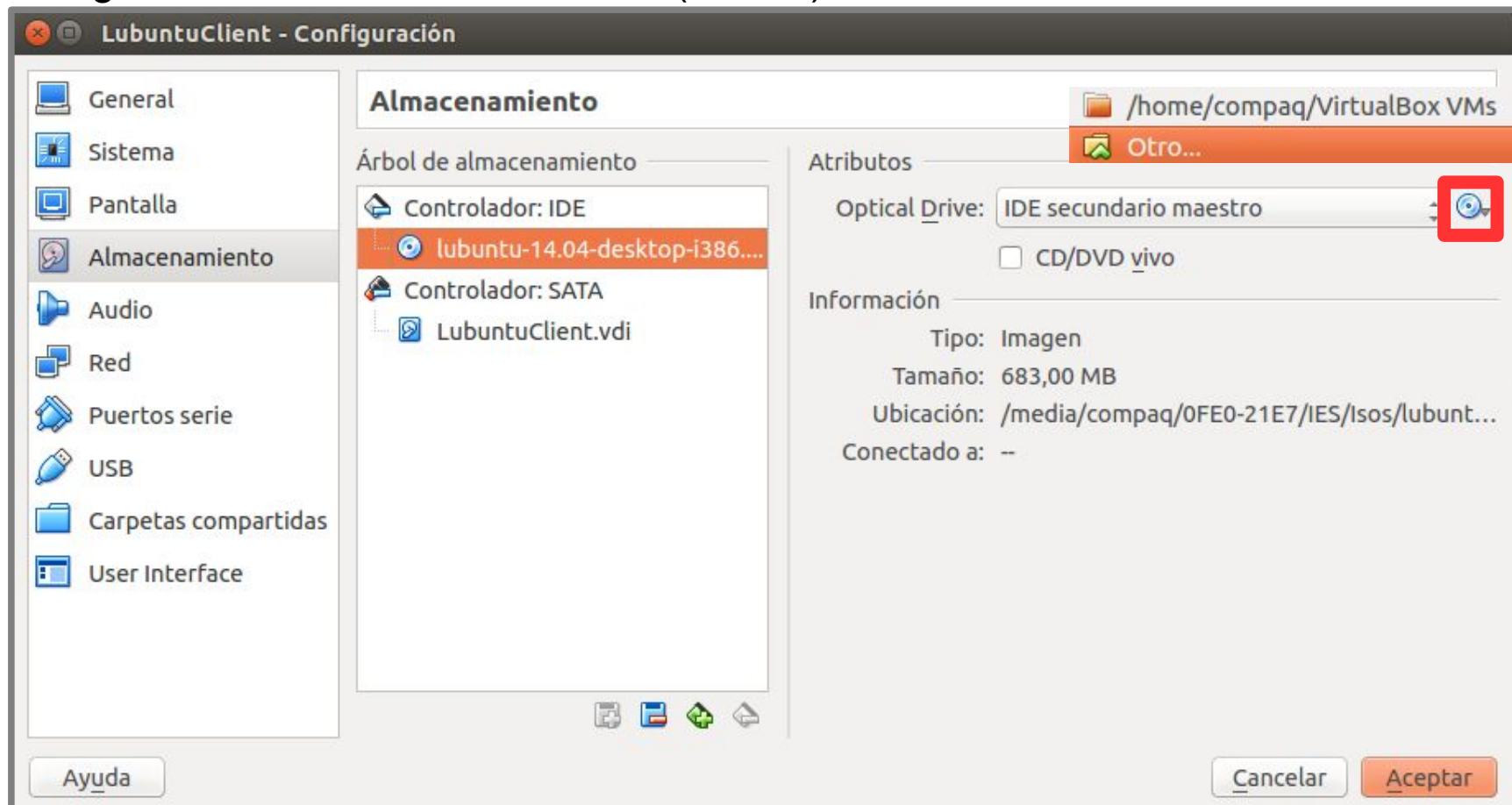
- Per a **Windows 10/11** o **Linux modern**: **VBoxSVGA** (millor equilibri entre rendiment i compatibilitat).
- Per a **Linux amb Wayland** o **GNOME/KDE**: Prova **VMSVGA** si tens problemes amb VBoxSVGA.
- Per a **sistemes antics** o **sense controladors**: **VBoxVGA**.

Nota: Per a **acceleració 3D avançada** (jocs, aplicacions gràfiques intensives), cap d'aquestes opcions és ideal; en aquests casos, considera utilitzar **PCI Passthrough** (si el teu maquinari ho admet) o solucions com **GPU virtualització** (amb KVM/QEMU).

Controlador	Acceleració 3D	Rendiment 2D	Resolucions altes	Compatibilitat	Ús ideal
VBoxVGA	No	Baix	Limitades	Molt alta	Sistemes antics
VBoxSVGA	Sí (bàsica)	Bo	Sí	Alta	Ús general (Windows/Linux)
VMSVGA	Sí (bàsica)	Bo/Molt bo	Sí	Mitja/Alta	Linux modern, Wayland

2. Creant una MV

Opció "Almacenamiento" → Hem de triar la .iso o el CD del Host per poder instal·lar el SO desitjat. Un cop instal·lat s'ha de treure el CD. També podem afegir més discos si fos necessari (RAIDs) ...



2. Creant una MV

Opció "Red" → Quan es crea per primera vegada una MV per defecte es crea una NIC virtual en mode NAT (Network Address Translation).

6. Virtual networking

6.1. Virtual networking hardware

6.2. Introduction to networking modes

6.3. Network Address Translation (NAT)

6.3.1. Configuring port forwarding with NAT

6.3.2. PXE booting with NAT

6.3.3. NAT limitations

6.4. Network Address Translation Service (experimental)

6.5. Bridged networking

6.6. Internal networking

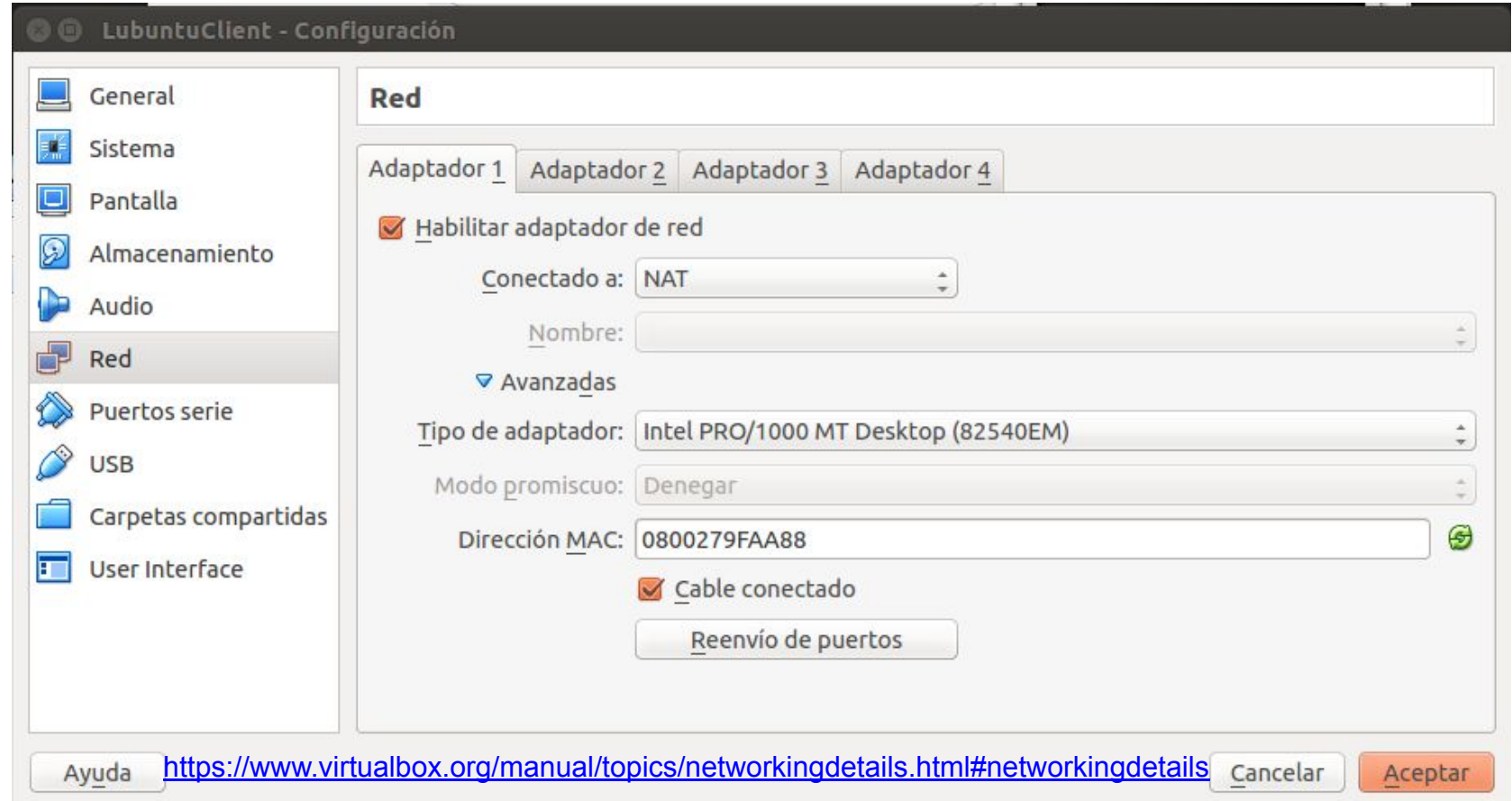
6.7. Host-only networking

6.8. UDP Tunnel networking

6.9. VDE networking

6.10. Limiting bandwidth for network I/O

6.11. Improving network performance



2. Creant una MV

Per evitar problemes al canviar la MV d'ordinador el millor és treure l'opció d'àudio



També aprofitem i posem l'USB a l'opció 1 que és la més compatible

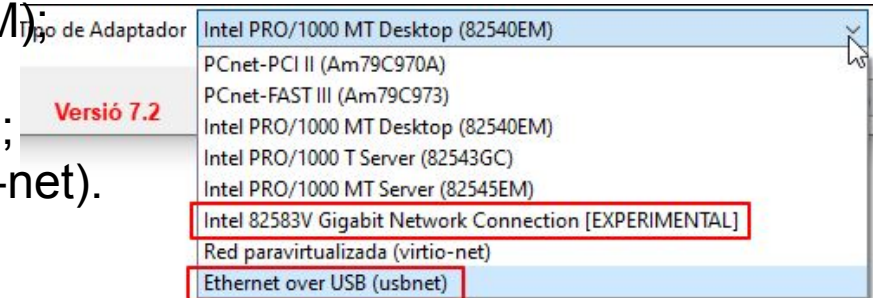


2. Creant una MV

Opció "Red" → VirtualBox és molt flexible en la forma en què pot virtualitzar xarxes. Per GUI pot virtualitzar fins a 4 NICs i fins a 8 per CLI ([VBoxManage](#)). Els adaptadors de xarxa virtuals determinen com la màquina virtual (MV) es connecta a la xarxa, ja sigui amb el host, altres MV o la xarxa externa.

Com a tipus d'adaptador podem escollir entre diferents tipus de hardware:

- AMD PCNet PCI II (Am79C970A);
- AMD PCNet FAST III (Am79C973, the default);
- Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM);
- Intel PRO/1000 T Server (82543GC);
- Intel PRO/1000 MT Server (82545EM);
- Paravirtualized network adapter (virtio-net).
- Ethernet over USB
- Intel 82583Gb Network Connection



PCNet FAST III és el valor per defecte (té suport per gairebé tots els SO). La família **Intel PRO/1000** es trien per a alguns SO sense suport per PCNet, com Windows Vista. El **PRO/1000 MT Desktop** treballa amb Windows Vista i versions posteriors. El **PRO/1000 T Server** és reconegut pels clients de Windows XP sense haver d'instal·lar el driver, i la variant **MT Server** facilita les importacions OVF des d'altres plataformes.

El "**adaptador de xarxa paravirtualitzat (virtio-net)**" és especial. Amb aquesta opció VirtualBox no virtualitzarà maquinari de xarxa, sinó que espera una interfície especial proporcionada pel Guest per millorar el rendiment.

2. Creant una MV v. 7.2

[8.8. VBoxManage modifyvm](#)

[8.8.1. General settings](#)

[8.8.2. Networking settings](#)

[8.8.3. Serial port, audio, clipboard and USB settings](#)

[8.8.4. Remote machine settings](#)

[8.8.5. Teleporting settings](#)

Opció "Red" → Ethernet over USB (USBnet)

No és una funció nativa de VirtualBox, es refereix ús d'eines de Software de tercers per compartir i redirigir dispositius USB físics connectats a la màquina amfitriona (host) a través d'una connexió de xarxa (Ethernet) a les màquines virtuals (convidades), permetent que el sistema operatiu convidat hi accedeixi com si estiguessin connectats directament al host. Simula una **connexió de xarxa a través d'un dispositiu USB Ethernet** (com un adaptador USB a RJ45). Aquest tipus d'adaptador es fa servir quan vols que la MV **utilitzi un adaptador de xarxa USB físic** connectat al host.

Per què serveix: Accés remot a perifèrics USB: Permet que una MV accedeixi i utilitzi un dispositiu USB (com impressores, escàners, discs durs externs, dongles de seguretat) que està físicament connectat a un altre ordinador a la xarxa, en lloc de directament a la màquina on s'executa la MV.

Compartir dispositius USB entre múltiples MVs: Una MV pot accedir a un USB que està sent compartit a la xarxa, i altres MV també poden accedir al mateix dispositiu

PCnet-PCI II (Am79C970A)

PCnet-FAST III (Am79C973)

Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Intel PRO/1000 T Server (82543GC)

Intel PRO/1000 MT Server (82545EM)

Red paravirtualizada (virtio-net)

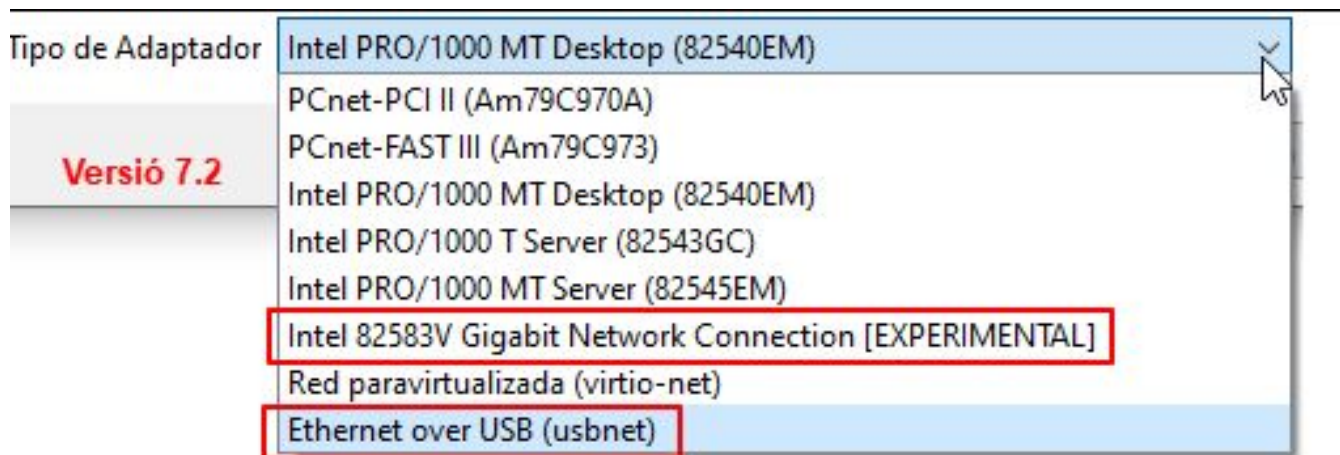
Ethernet over USB (usbnet)

2. Creant una MV v. 7.2

Opció "Red" → Intel 82583V Gb Network Connection

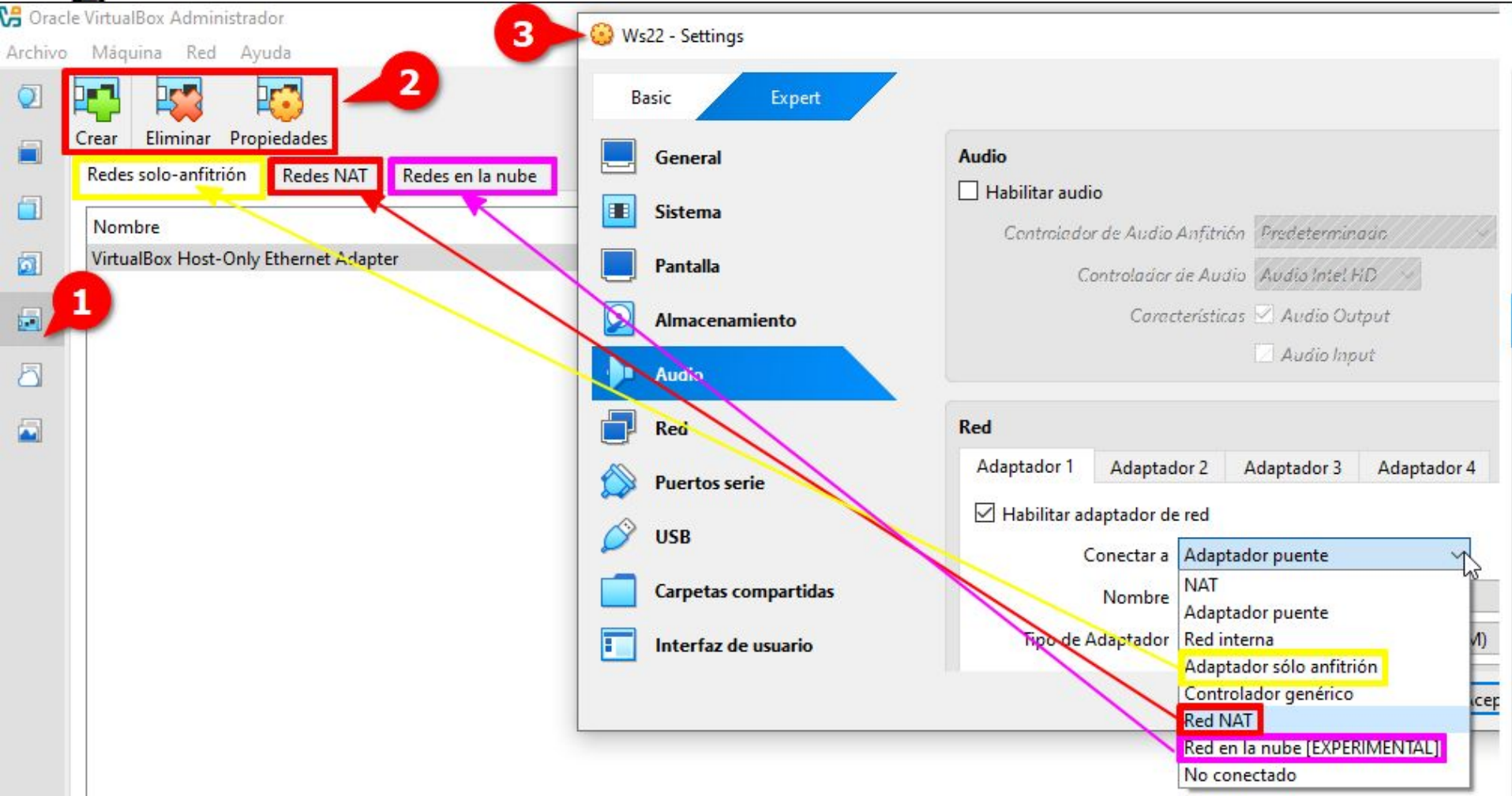
És una emulació virtual d'un adaptador de xarxa Intel PRO/1000 MT Desktop (model 82583V), adaptador Gb Ethernet comú en maquinari físic. VirtualBox emula aquest adaptador per a la MV, sense necessitat de maquinari físic.

Si ja disposem d'un adaptador ethernet al nostre PC físic, millor no emular res (emular significa pèrdua de rendiment respecte a fer-lo per maquinari), farem servir l'opció Intel PRO/1000 MT Desktop (82583V)" (o similar)



2. Creant una MV

Opció "Red" → Cada adaptadors de xarxa es pot configurar per separat per operar en un dels següents modes:



2. Creant una MV

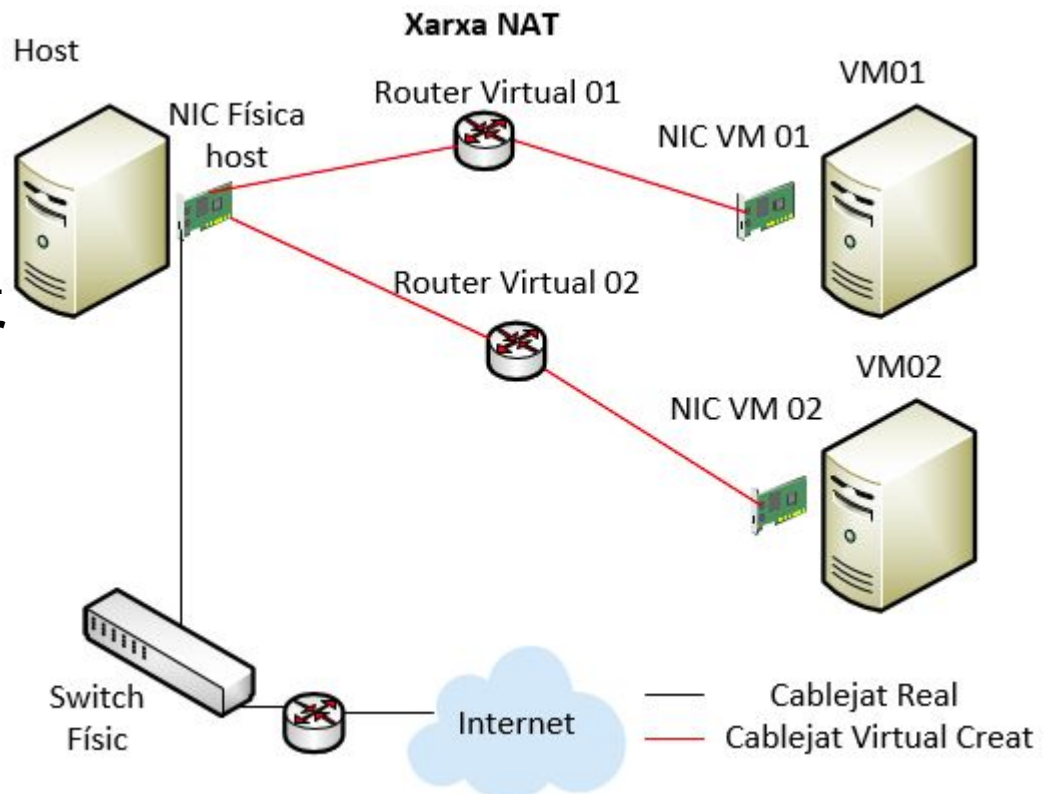
Opció "Red" → Els adaptadors de xarxa es poden configurar per separat per operar en un dels següents modes:

0. Red en la nube [experimental]. Cloud networks can be used for connections from a local VM to a subnet on a remote Oracle Cloud Infrastructure instance. See [Configure Networking](#) for details of how to create and configure a cloud network using the Network tool in VirtualBox Manager

1.- Not attached "No conectado". NIC present, però el cable desconnectat.

2.- NAT. Actua molt semblant a un ordinador real que es connecta a Internet a través d'un router. El "router" mapeja el trànsit des de i cap a la MV de forma transparent. En VirtualBox aquest router es col·loca entre cada MV i l'amfitrió. Aquesta separació maximitza la seguretat ja que per defecte les MV no poden parlar entre si (per accedir des de l'exterior a la MV hauríem de fer un port forwarding).

Compte les MVs poden tenir la mateixa IP

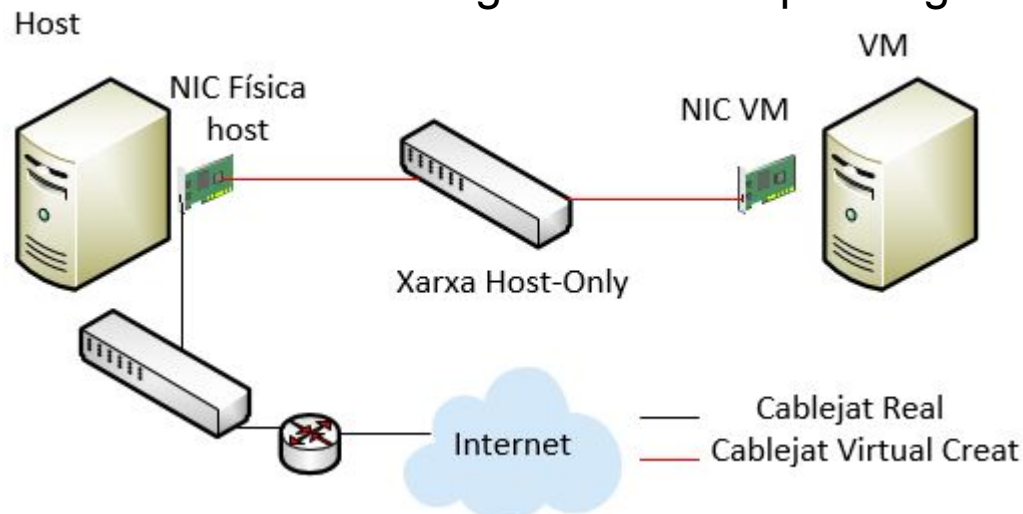


No conectado
NAT
Red NAT
Adaptador puente
Red interna
Adaptador sólo-anfitrión
Controlador genérico

2. Creant una MV

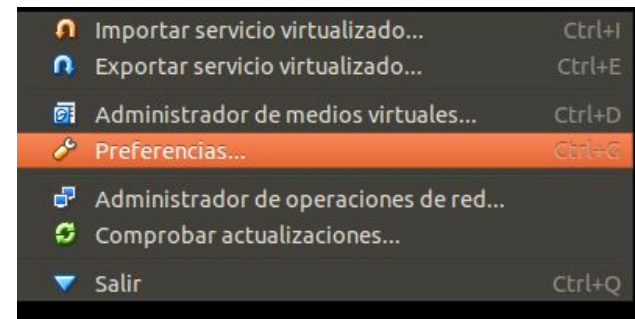
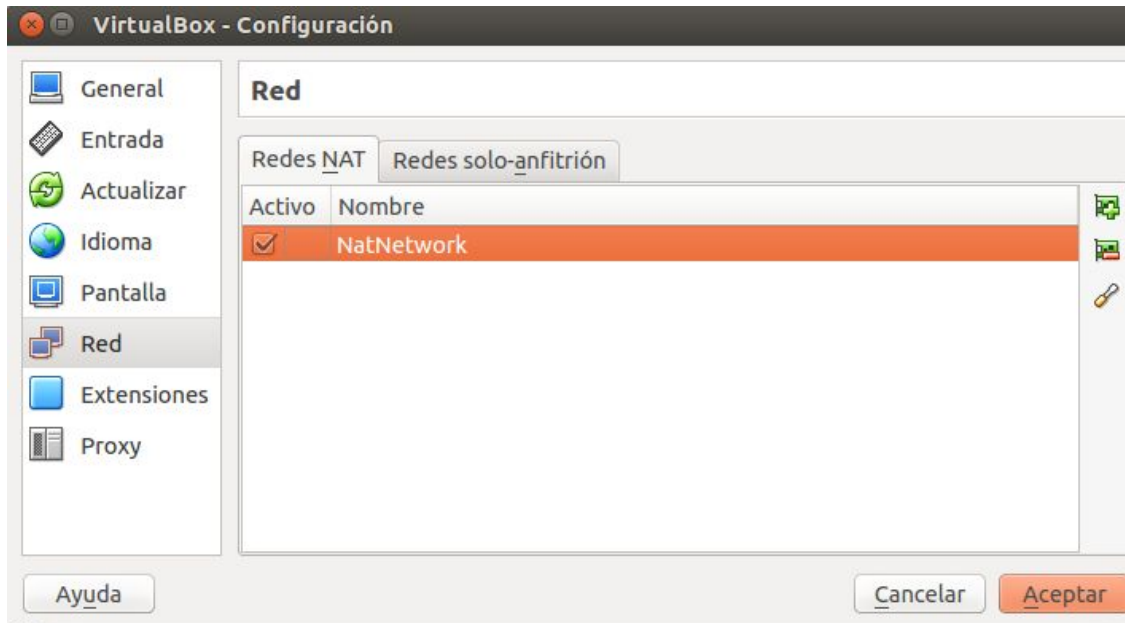
6.- Host-only networking "Adaptador Sólo-Anfitrión". Es pot considerar com un híbrid entre les xarxes Bridge i Internes: igual que amb la creació de Bridge, les MV poden parlar entre si i el Host com si estiguessin connectats a través d'un switch físic. Però igual que amb la creació de xarxes internes no necessita que una interfície de xarxa física estigui present, i les MV no poden parlar amb el món fora del Host. **Es fan servir sobretot per comunicar el Host amb la MV Guest.**

7.- Generic networking "Controlador genérico". Es pot fer servir en 2 submodes: UDP Tunnel (per fer un túnel entre 2 MV) i VDE (Virtual Distributed Ethernet, aquesta opció només s'inclou al codi font de VirtualBox i s'hauria de compilar. Permet l'emulació de switching L2/L3 amb spanning-tree, VLAN i WAN)



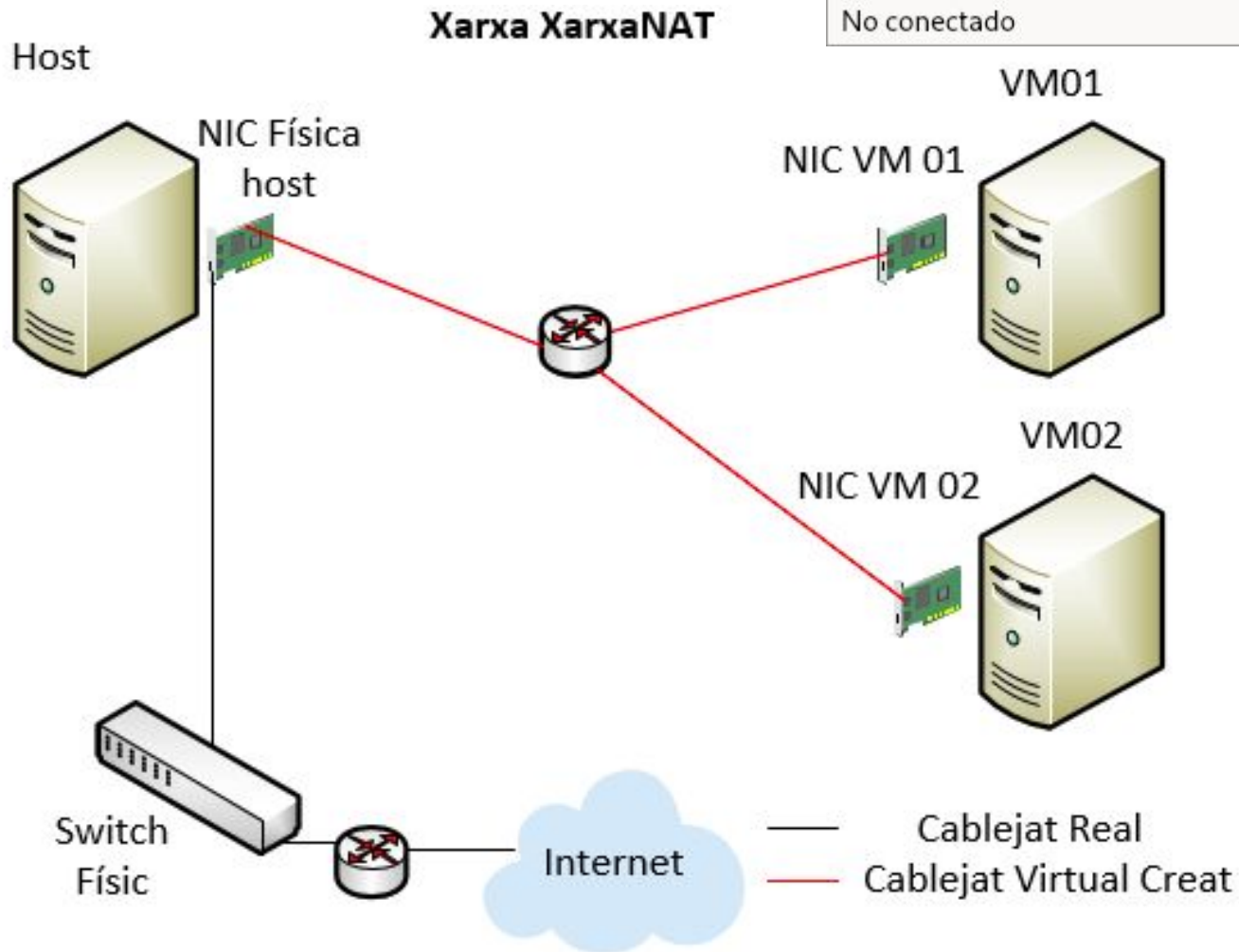
2. Creant una MV

3.- NAT Network "Red NAT". Funciona de manera similar a un router domèstic, agrupa els sistemes en una xarxa interna i els prevé de l'exterior. Els sistemes interiors es comuniquen entre si i amb sistemes externs utilitzant TCP i UDP sobre IPv4 i IPv6 (servei NAT + servei xarxa interna). Les MV que s'han de fer ús d'ella s'hauran d'adjuntar a la xarxa interna. El nom de la xarxa interna es tria quan es crea el NAT Network i la xarxa interna es crearà si no existeix ja. **Per crear el nom de NAT Network hem d'anar a: "Archivo → Preferencias → Red →**



2. Creant una MV

3.- NAT Network "Red NAT"



NAT

Adaptador puente

Red interna

Adaptador sólo anfitrión

Controlador genérico

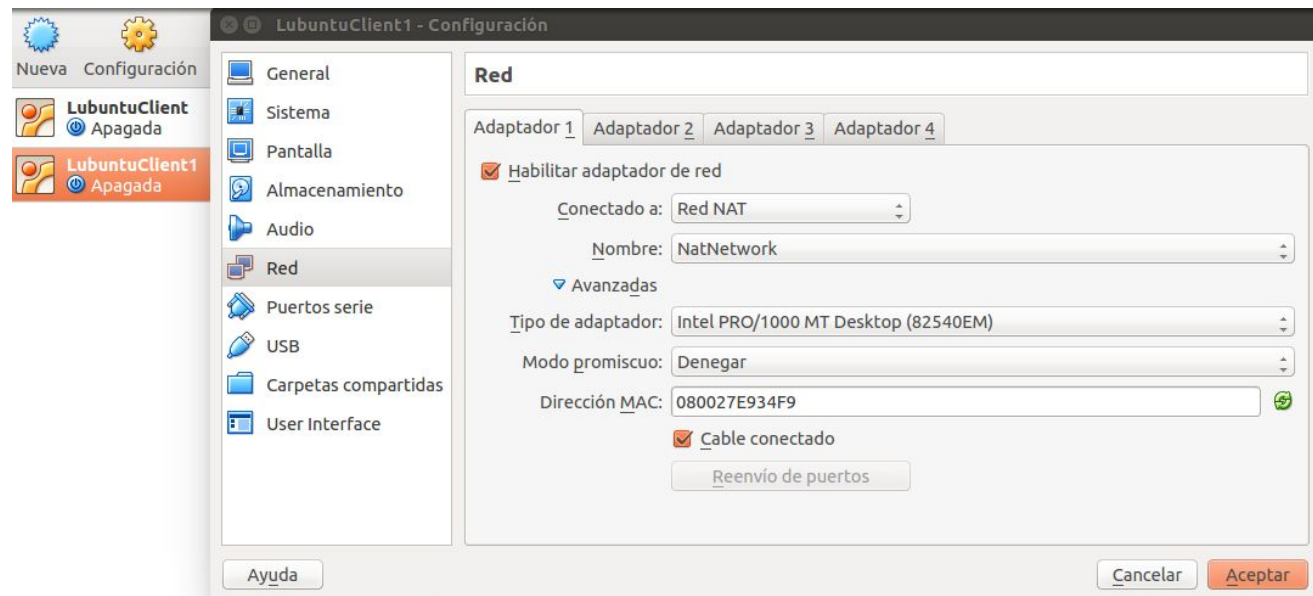
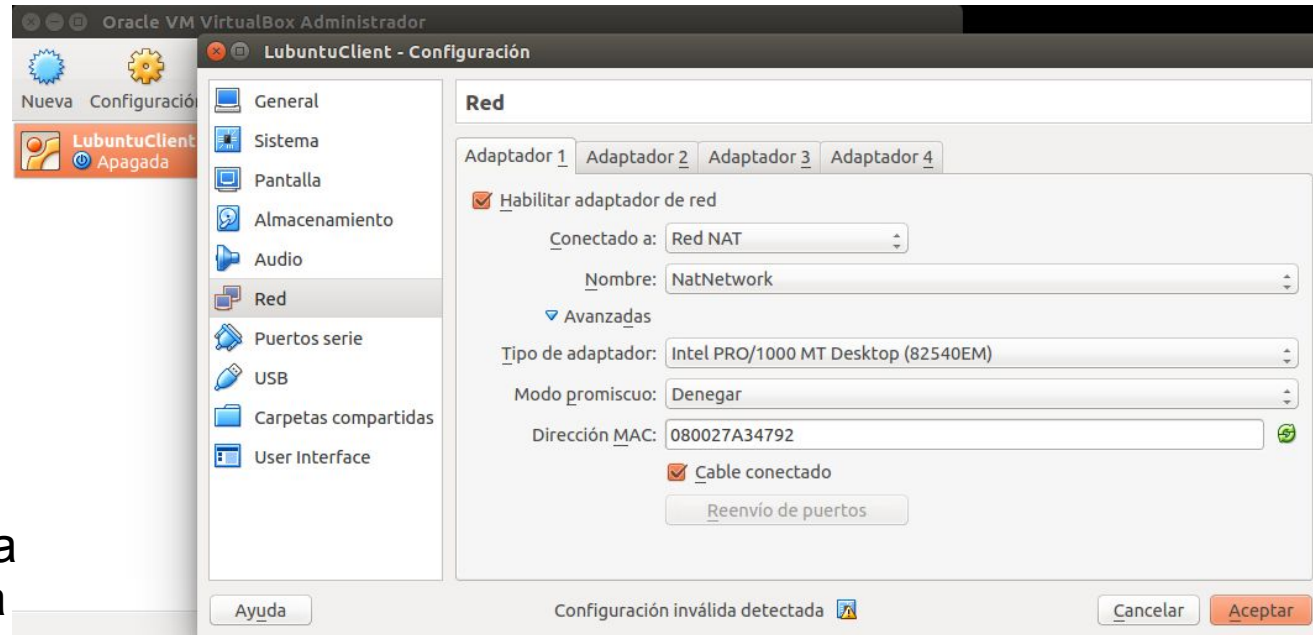
Red NAT

Red en la nube [EXPERIMENTAL]

No conectado

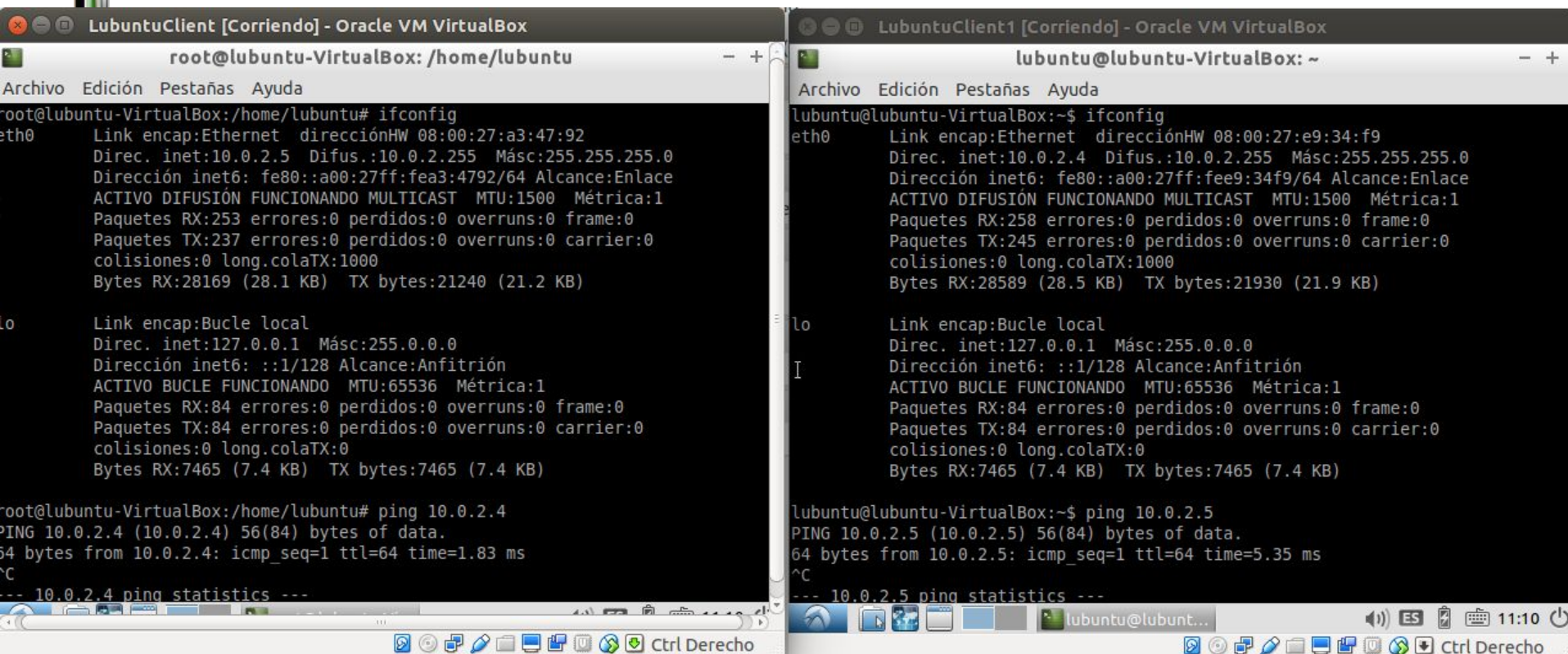
2. MV

3.- NAT Network "Red NAT" (experimental). Ara podria seleccionar a la meva tarja el mode anterior amb el nom de la Xarxa creada.



2. Creant una MV

3.- NAT Network "Red NAT". Ara si tinc dues MVs amb l'adaptador de xarxa en aquest mode i he triat el mateix nom, les dues MVs treballaran com si estiguessin connectades al mateix router (rebran DHCP, es podran fer ping ...)



```
root@ubuntu-VirtualBox: /home/lubuntu
root@ubuntu-VirtualBox:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 08:00:27:a3:47:92
          Direc. inet:10.0.2.5  Difus.:10.0.2.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fea3:4792/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:253 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:237 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000
          Bytes RX:28169 (28.1 KB)  TX bytes:21240 (21.2 KB)

lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:84 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:84 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:0
          Bytes RX:7465 (7.4 KB)  TX bytes:7465 (7.4 KB)

root@ubuntu-VirtualBox:~# ping 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.83 ms
^C
--- 10.0.2.4 ping statistics ---

lubuntu@lubuntu-VirtualBox:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 08:00:27:e9:34:f9
          Direc. inet:10.0.2.4  Difus.:10.0.2.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fee9:34f9/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:258 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:245 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000
          Bytes RX:28589 (28.5 KB)  TX bytes:21930 (21.9 KB)

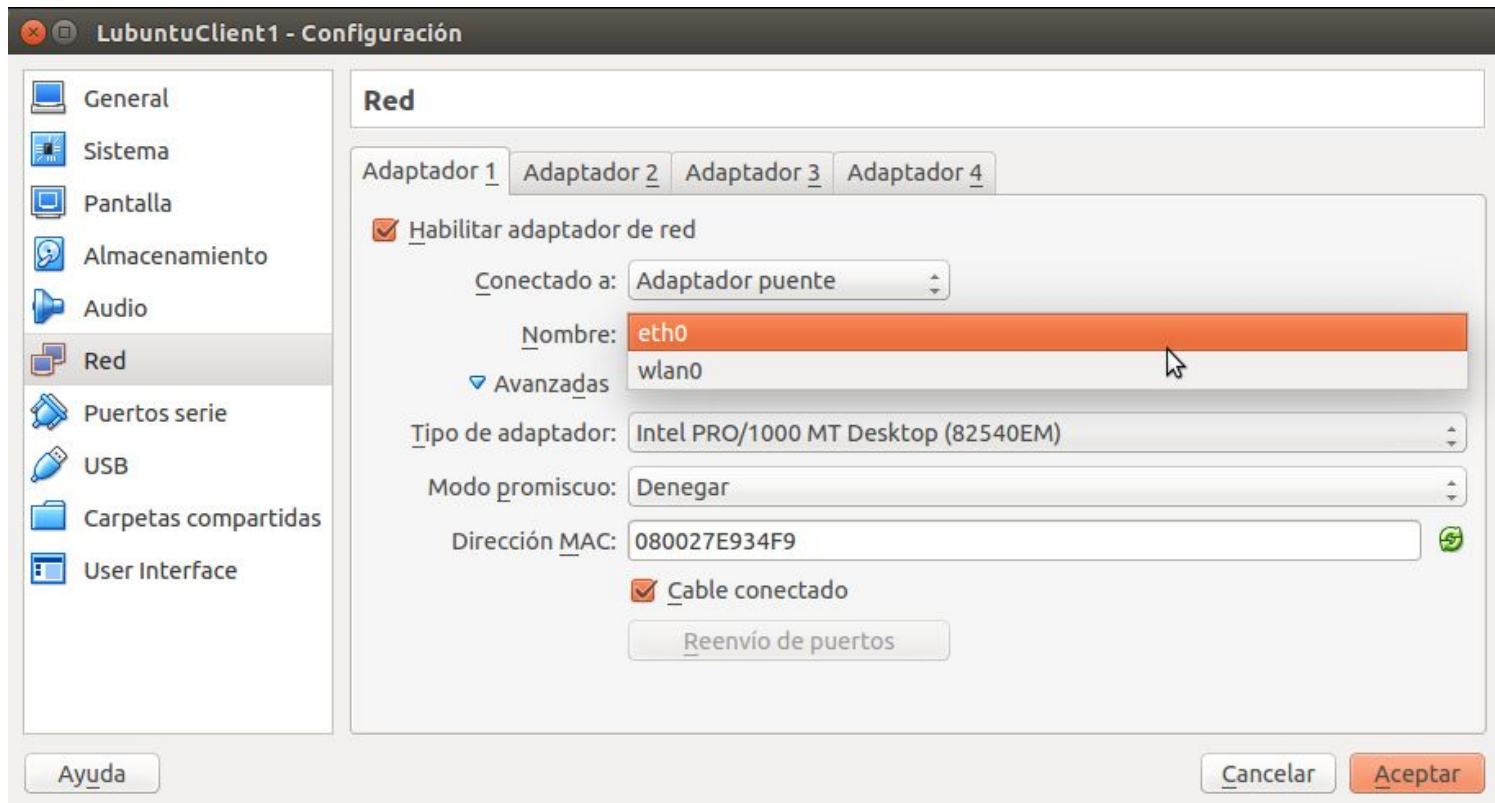
lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:84 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:84 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:0
          Bytes RX:7465 (7.4 KB)  TX bytes:7465 (7.4 KB)

lubuntu@lubuntu-VirtualBox:~$ ping 10.0.2.5
PING 10.0.2.5 (10.0.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.35 ms
^C
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
```


2. Creant una MV

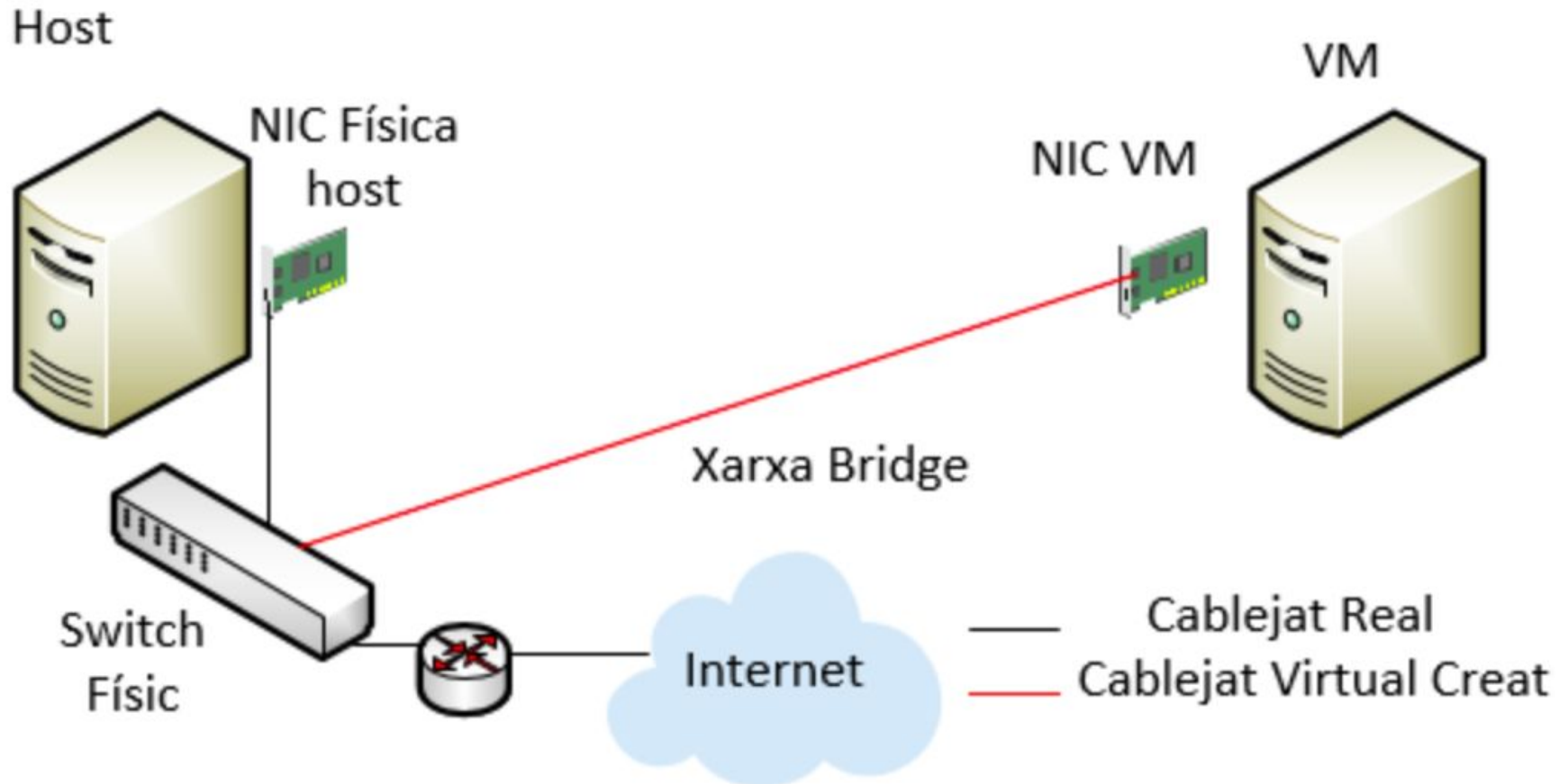
4.- Bridged networking "Adaptador Puente". Quan s'activa, VirtualBox es connecta a un dels teus NICs i els paquets IP s'intercanvien directament. Sembla que tant el Host com el Guest es connecten físicament a la interfície mitjançant un cable de xarxa: el host i el guest poden configurar-se, enviar i rebre dades dels clients a través d'aquesta interfície com si de màquines amb la seva NIC física independent es tractés

- No conectado
- NAT
- Red NAT
- Adaptador puente
- Red interna**
- Adaptador sólo-anfitrión
- Controlador genérico



2. Creant una MV

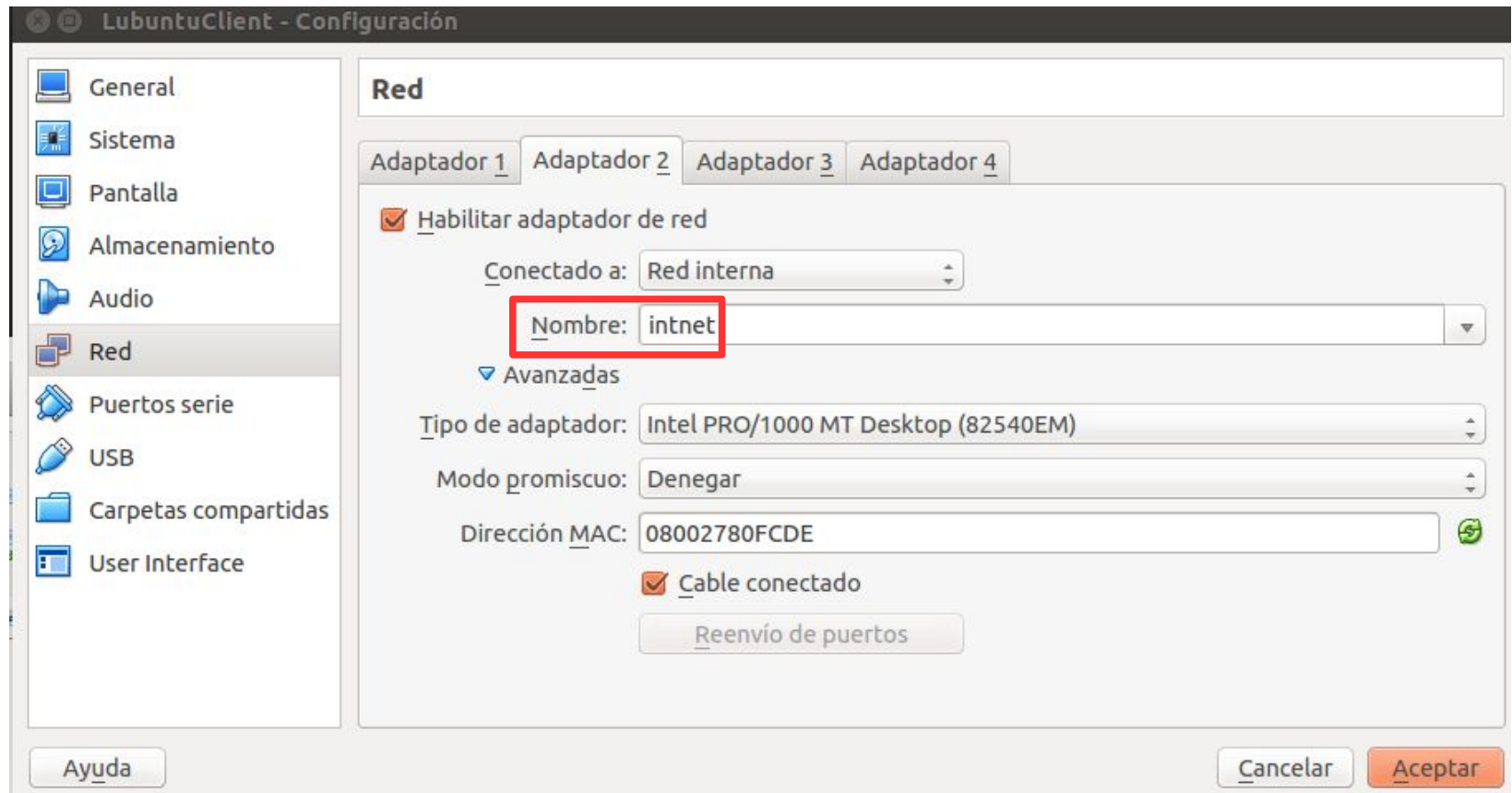
4.- Bridged networking "Adaptador Puente".



2. Creant una MV

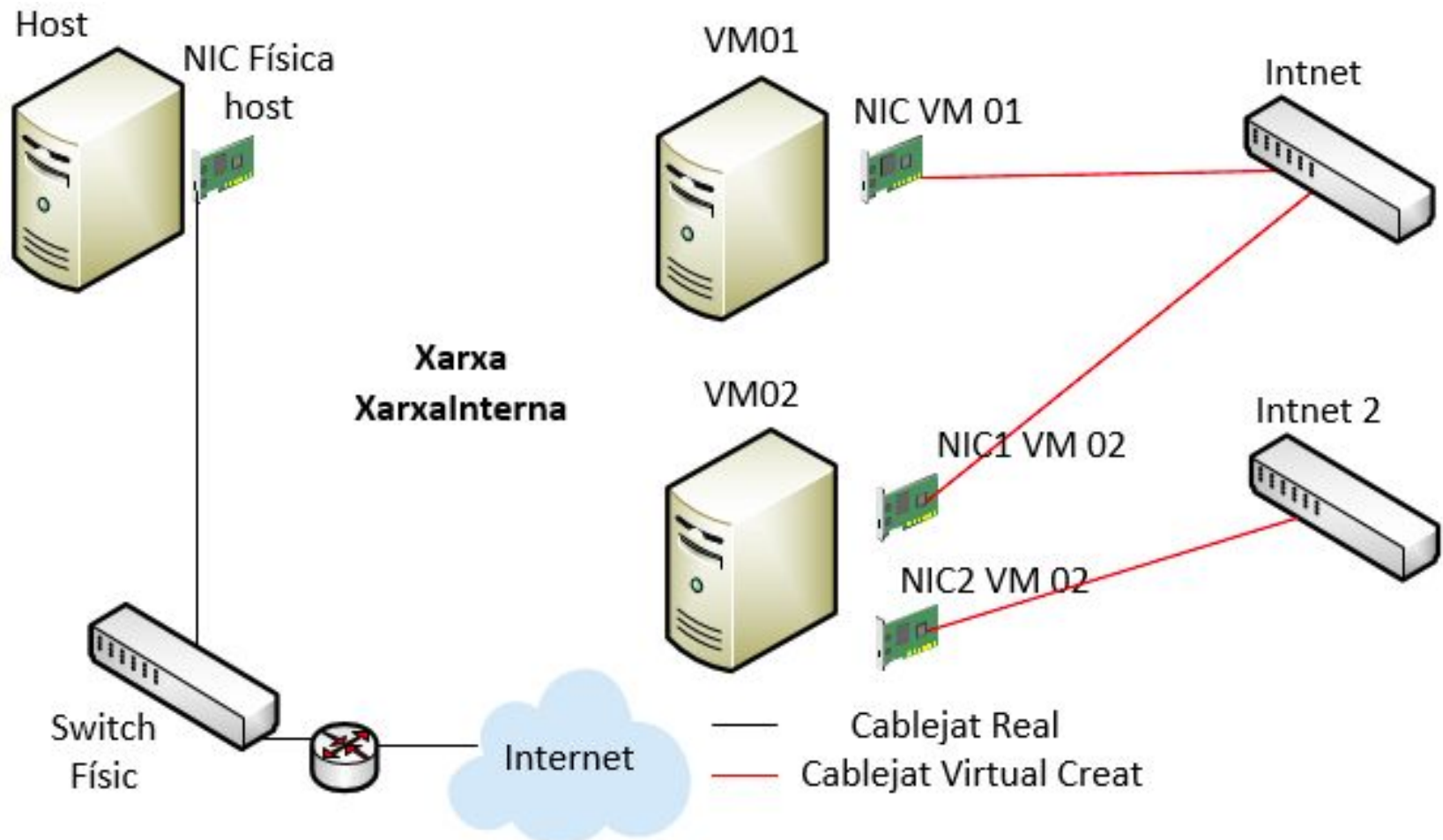


5.- Internal networking "Red Interna". Usat per crear un tipus de xarxa que és visible només per MV que seleccionen el mateix "Nombre" (en aquest cas intnet), però no a les aplicacions que s'executen al host o amb el món exterior.



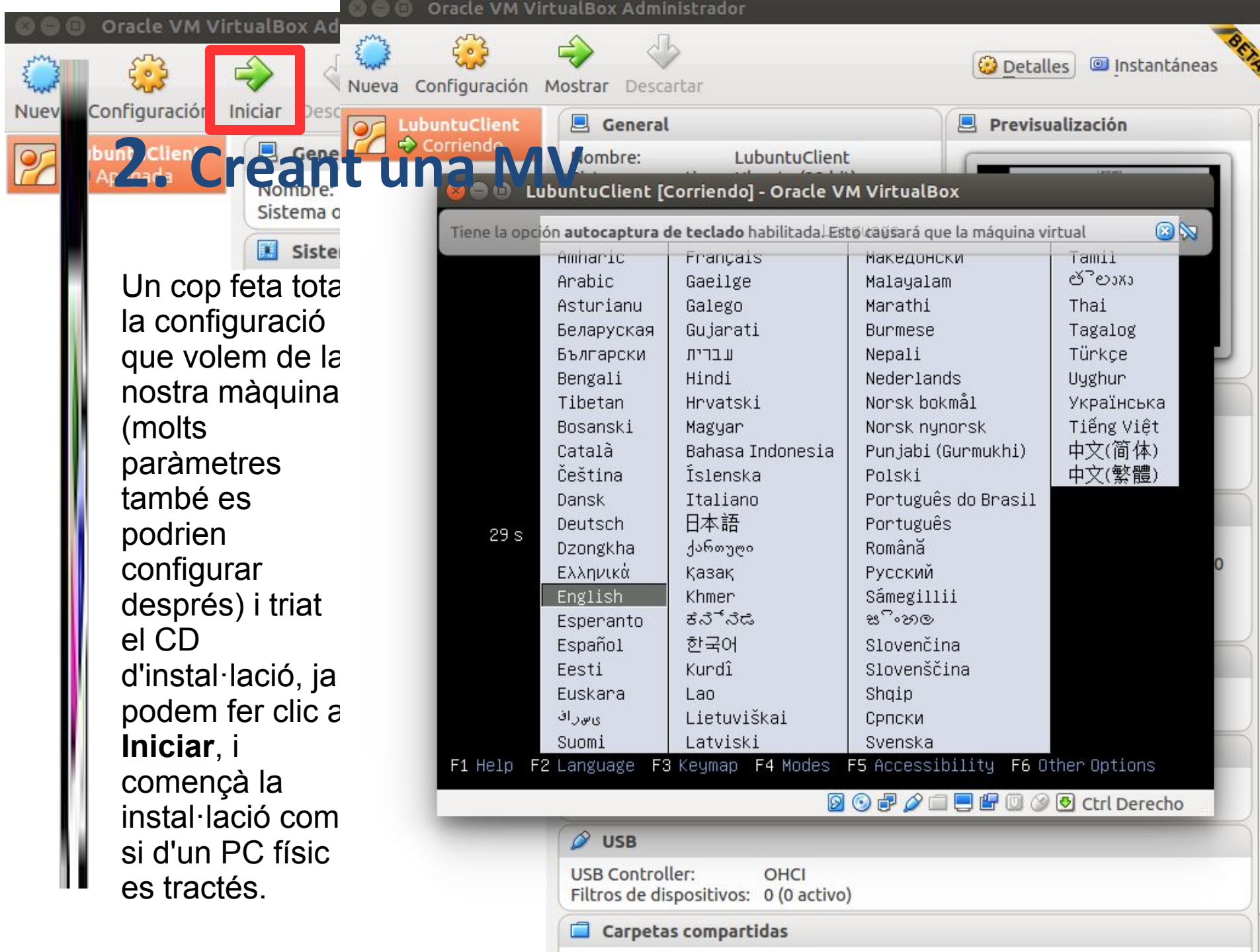
2. Creant una MV

5.- Internal networking "Red Interna".



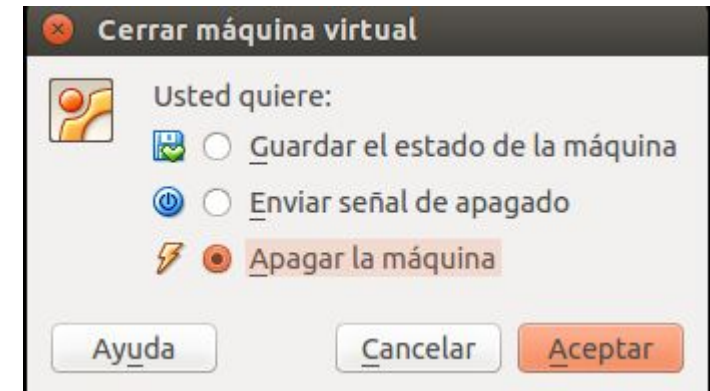
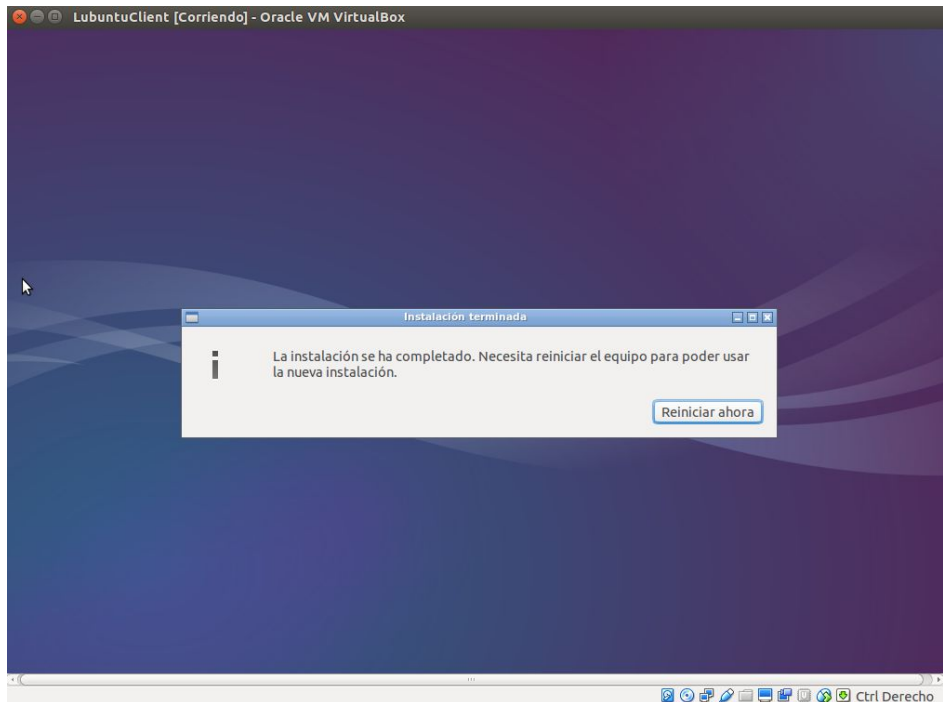
2. Creant una MV

Un cop feta tota la configuració que volem de la nostra màquina (molts paràmetres també es podrien configurar després) i triat el CD d'instal·lació, ja podem fer clic a **Iniciar**, i començarà la instal·lació com si d'un PC físic es tractés.



2. Creant una MV

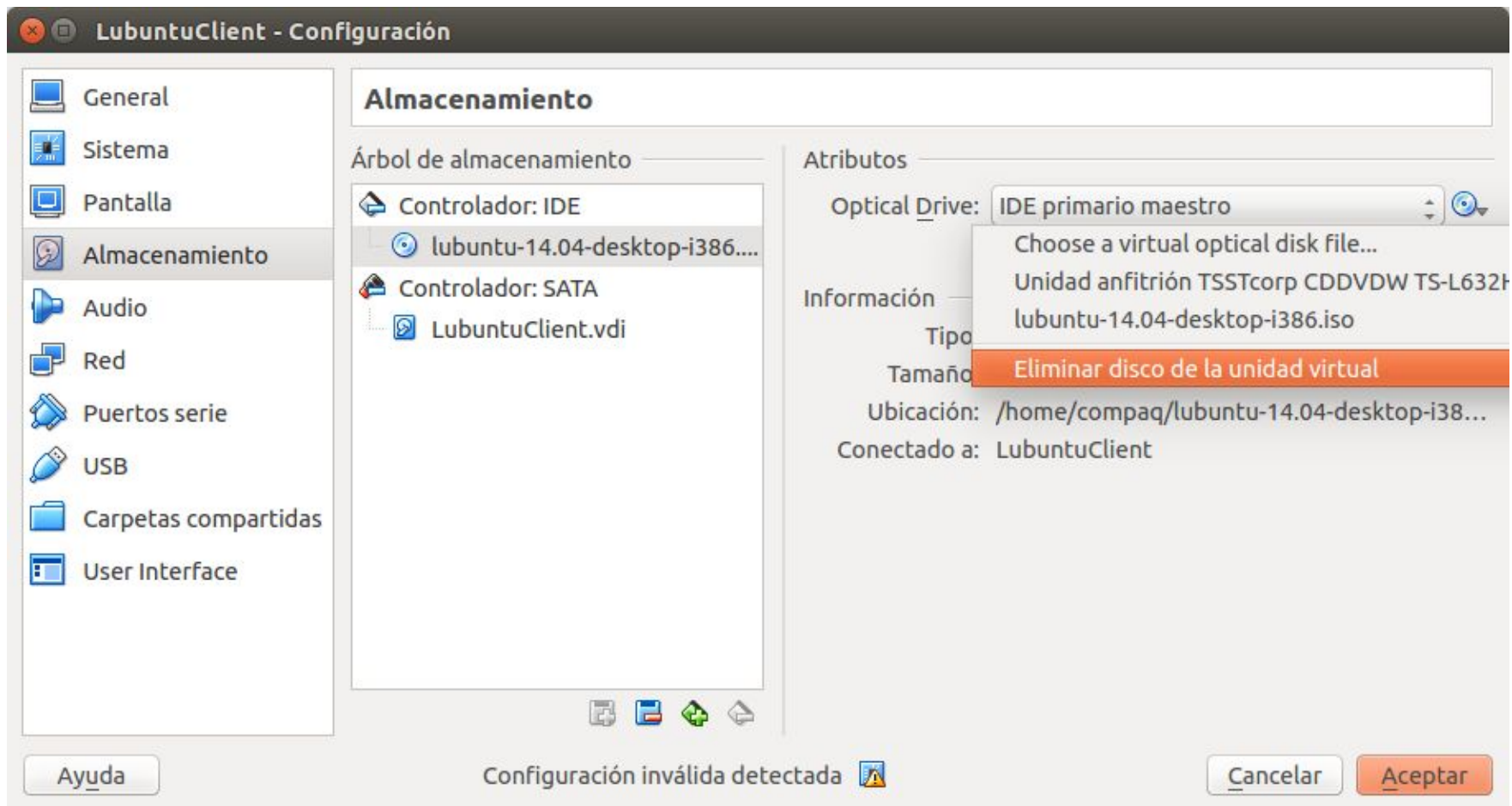
Un cop instal·lada, hem d'extreure el disc del CD o canviar el mode d'arrencada, com si d'una màquina física es tractés, i ja podrem iniciar-la de manera normal, però de vegades demana reiniciar i per a fer això hem de aturar la màquina. Per a fer això, 1.- **Tanquem per la creueta** de tancar la finestra i aturem com si desconnectem la màquina de la corrent. 2.- **Buidem el cd que es troba a l'apartat "Almacenamiento"** 3.- Iniciem la Màquina



Mai farem "Guardar el estado de la máquina". Molts cops dona problemes.

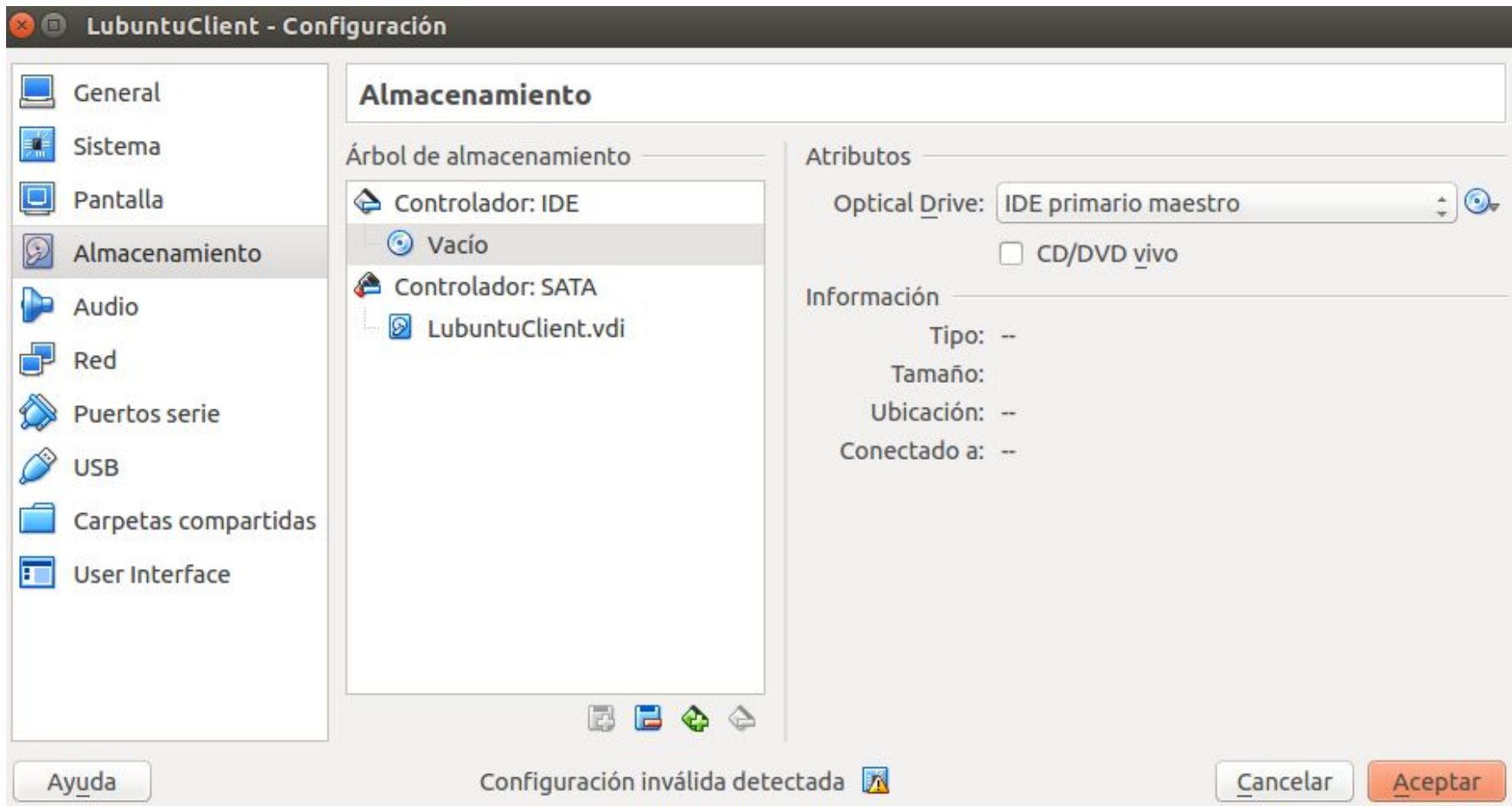
2. Creant una MV

2.- Buidem el cd que es troba a l'apartat "Almacenamiento"



2. Creant una MV

2.- Buidem el cd que es troba a l'apartat "Almacenamiento"



3. Creant un Clon

Per experimentar amb configuració de una MV, provar diferents nivells de SO host o simplement com a còpia de seguretat, VirtualBox pot crear un clon complet (Full clone) o un clon enllaçat o vinculat (Linked clone) d'una MV existent.

Clon complet (Full clone): En aquest mode totes les imatges que depenen del disc es copien a la carpeta de la nova MV. El clon pot funcionar plenament sense la font de la MV.

Clon vinculat (Linked clone): En aquest mode les imatges del disc origen o pare no es copien (són la imatge font), sinó que s'enllacen a unes noves imatges on s'aniran guardant les diferències que es creen. Si selecciones l'estat actual de la MV font com a punt de clon, una nova instantània (snapshot) es crearà de forma implícita.

1.- Seleccionem la MV que volem clonar → Botó dret → Clonar

Hi ha una altra manera de fer una còpia de seguretat ben simple, **copiar tota la carpeta de la MV** de la que volem fer la còpia.

3. Creant un Clon



2.- Triem el nom i reinicialitzem les MACs per evitar conflictes si treballen les dues MVs a la mateixa xarxa. La resta → següent.



4. Important/Exportant MV

VirtualBox pot importar i exportar les MV a l'Open Virtualization Format (OVF)

OVF és un estàndard multiplataforma amb el suport de molts productes de virtualització que permet la creació de MV ja fets, **que després es poden importar en un virtualitzador** (VirtualBox, Vmware...).

Nota: L'estàndard **OVF és complex**, i el suport en VirtualBox és un procés continu. En particular, **no es fa garantia que VirtualBox suporti tots els OVF's creats per altres programes de virtualització.**

El format **OVF pot aparèixer en dues variants:**

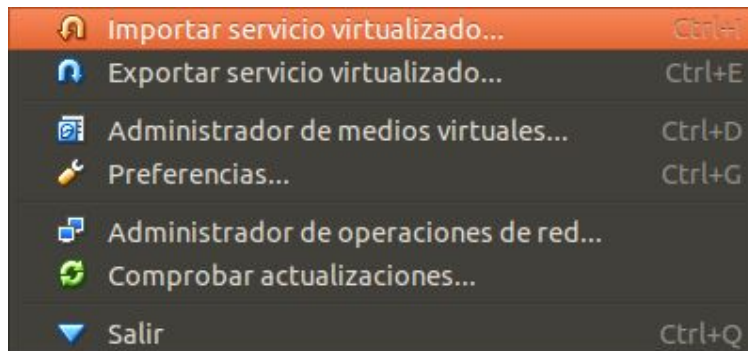
1.- Pot **venir en diversos arxius**, com una o diverses imatges de disc, generalment en el format VMDK àmpliament utilitzat (vegeu la Secció 5.2, "arxius d'imatge de disc (VDI, VMDK, VHD, HDD)") i una descripció d'arxius de text en un arxiu XML amb una extensió .ovf. **Aquests arxius han de ser al mateix directori de VirtualBox per poder importar-los.**

2.- Alternativament, els arxius anteriors poden agrupar **en un únic arxiu d'emmagatzematge**, generalment amb una extensió .ova. (Aquests arxius d'emmagatzematge utilitzen una variant del format d'arxiu TAR i per tant es poden desempaquetar fora de VirtualBox amb qualsevol utilitat que pugui descomprimir arxius TAR estàndard.)

4. Important/Exportant .ova

Un cop feta i configurada la nostra MV, podem fer una exportació a un fitxer .ova com si d'una imatge de clonzilla es tractés. Per exportar les MV fem "Archivo → Exportar servidor Virtualizado"

Un cop triada l'opció ens surt l'assistent demanant que trii les MV que vull (si trio dues farà un .ova de les dues, i al importar m'apareixeran les dues MV)



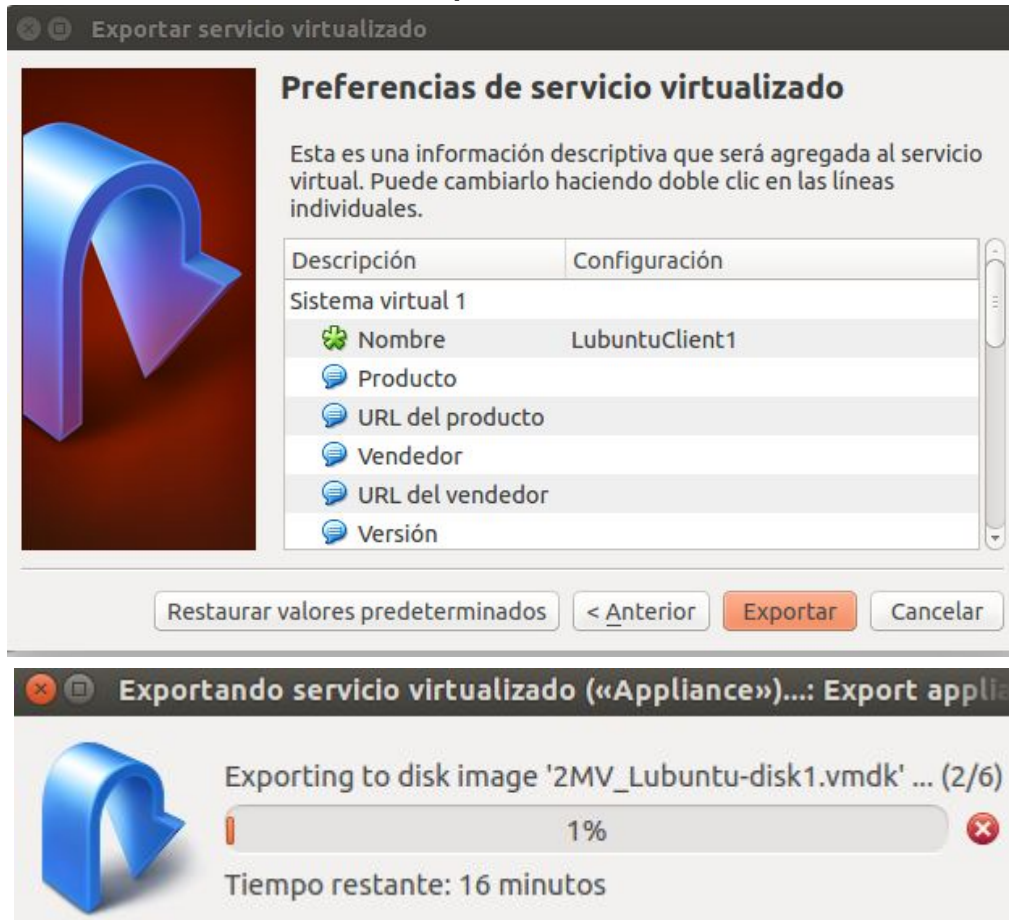
4. Important/Exportant .ova

Selecciono la ruta i el nom del fitxer.ova, la versió del format OVF (per compatibilitat amb altres programes de virtulització) i si vull l'arxiu Manifest (que servirà per sol·licitar comprovacions automàtiques d'integritat de dades a la importació.)



4. Important/Exportant .ova

Ens mostra una finestra amb el resum de les Mvs que volem exportar i si tot és ja el podem fer fent clic a "Exportar".



L'acció importar seria l'equivalent a restaurar en clonezilla